

LA SUPREMA RACCOLTA DI COMPLEMENTI

Questa volta tocca a noi metterglielo nel culo e sarà così clamoroso (e doloroso) che passerà alla storia.

LEGENDA:

=	Risposta Esatta
---	-----------------

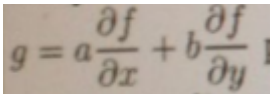
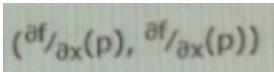
INTRODUZIONE:

Se non si sa la risposta e ne è presente una con pigreco scegliere quella, non si sa per che motivo ma quel bastardo di Borghesi è fissato con pigreco e in alcune risposte, anche se potrebbero essere corrette pur con un valore qualunque, è corretto scegliere quella contenente pigreco, poiché “casualmente” è l’unica che esprime la formula corretta pur, come già detto, non sia indispensabile la presenza di pigreco.

SORRENTI CULO SEMPRE E COMUNQUE, perché se complementi è così complicato è solo colpa sua poiché spinge i professori di complementi a tenere in programma cose inutili (ci sono un’infinità di lavori da informatico che NON richiedono competenze matematiche di questo livello, nemmeno di analisi 1, ad esempio programmatore, analista software, sistemista, amministratore di rete, responsabile IT, helpdesk, progettista software, ecc) e complicate per noi informatici eccezion fatta solo per robotica, un corso facoltativo del terzo anno tenuto da lui e scelto da pochissime persone proprio perché è tenuto da lui, al cui termine di ogni lezione fa fare una verifica a tutti di cui dice di “non tenere conto”. Sorrenti è stato complice di Borghesi nell’imbastire l’esame di complementi al computer impedendo anche di tornare indietro con le domande. Tutto questo per usare complementi come capro espiatorio del corso di laurea, poiché se non ci fosse complementi contro cui puntare il dito, contro cui fare “casino” con rappresentanti ecc il secondo più bastardo (per quanto riguarda le modalità d’esame e l’abbassamento del voto con la parte aggiuntiva) sarebbe l’esame di architettura degli elaboratori. Quindi Sorrenti per evitarsi molte scoccature ha contribuito attivamente per rendere complementi il corso per eccellenza fatto per fregare gli studenti. Oltre ovviamente allo stronzissimo Borghesi che si è messo di impegno nella formulazione di domande incomprensibili, usando il più possibile sinonimi di termini matematici (che definire poco noti è esagerato, nel senso che sono ancora meno noti dell’ignoto) solo per confondere le idee e mettere nel panico noi studenti. Tenetelo in considerazione durante la compilazione dei questionari, durante la scelta dei corsi facoltativi, per la scelta del professore con cui fare lo stage e per qualunque cosa che riguardi anche solo lontanamente il coinvolgimento di Sorrenti (e di Borghesi)!!!

BUON ESAME A TUTTI!!!!

DOMANDE:

- 1) Sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione a due variabili. Si consideri la funzione  per a, b numeri reali. Il numero $g(p)$, per p appartenente al dominio di g , che tipo di informazioni mi dà?
- a) Non rispondo
 - b) Sul comportamento della funzione g lungo la direzione 
 - c) Se g ha un massimo o un minimo in p
 - d) = Se f cresce o decresce in p , lungo la direzione (a, b)
 - e) Se f è positiva o negativa in p
- 2) Una funzione in due variabili x, y ammette derivate parziali in un dominio D del piano se:
- a) Se è continua in D
 - b) Se è quoziente in due polinomi uno strettamente positivo e uno strettamente negativo su D
 - c) = Ammette almeno due derivate direzionali in direzioni distinte in ogni punto di D
 - d) Non rispondo
 - e) La funzione è integrabile su D

$$\begin{cases} y' f(y) = 2yh(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

- 3) Si consideri il problema di Cauchy con $f(y)$ appartenente a $C^1(B)$ non identicamente nulla e h appartenente a $C^0(A)$ non dipende da y dove A è un intorno di x_0 e B in y_0 . Quali delle seguenti affermazioni riguardanti tale problema è corretta?
- Non rispondo
 - Date $f < 0$ e h , posso sempre trovare condizioni iniziali affinché la soluzione sia non decrescente
 - Se $h < 0$ la soluzione y è strettamente decrescente per ogni scelta della condizione iniziale e f
 - = Per $y_0 = 0$ e qualunque x_0 , esiste sempre una scelta di f e h in modo che la soluzione sia definita su tutta la retta reale e non costante**
 - Esiste sempre una soluzione
- 4) Data una retta r con parametrizzazione $t \rightarrow p + tv$ in $\mathbb{R}^3$ con $\|v\|=1$, un piano che forma un angolo $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ con r è del tipo:
- Non rispondo
 - $ax + by + cz + d = 0$ con $\{(a, b, c) \cdot v; (a, b, c) \cdot p\} = \cos \alpha$
 - = $ax + by + cz + d = 0$ con lunghezza di (a, b, c) unitaria e $\alpha = \pi/2 - \arccos\{|v, (a, b, c)|\}$**
 - $ax + by + cz + d = 0$ con lunghezza di (a, b, c) unitaria e $\arcsin((a, b, c) \wedge v) = \alpha$
 - $ax + by + cz + d = 0$ con lunghezza di (a, b, c) unitaria e $\|(a, b, c) + v\| = \cos \alpha$
- 5) Se devo verificare che n vettori v_i di $\mathbb{R}^m$ siano linearmente indipendenti cosa posso fare?
- Non rispondo
 - Creo una matrice con v_i come vettori riga che abbia determinante non nullo
 - = Creo una matrice con v_i come vettori riga e cerco una sottomatrice quadrata di ordine n invertibile**
 - Cerco una combinazione lineare dei vettori v_i che mi dia il vettore nullo
 - Creo una matrice con v_i come vettori colonna e verifico che il rango di questa matrice sia m
- 6) Sia $Ax = b$ un sistema di equazioni lineari con più incognite che equazioni. Allora (si scelga l'affermazione corretta)
- Agendo con operazioni elementari su righe e colonne della matrice completa $A|b$ ottengo una matrice completa il cui sistema associato possiede le stesse soluzioni di quello di partenza
 - Scegliendo b opportunamente, il sistema ha un'unica soluzione
 - Non rispondo
 - Dato un b qualsiasi, mi posso scegliere A in modo che il sistema abbia soluzioni e che la somma di due di esse sia ancora una soluzione
 - = Se il rango di A è massimo, allora il sistema ha soluzione**
- i) PROCEDIMENTO:
- Poni le variabili in eccesso libere (trovi rango, le variabili fuori dalla matrice da cui hai trovato il rango le posti a dx dell'eq) e risolvi il sistema.
 - Tratti le variabili libere come termini noti nella risoluzione del sistema.
 - Tale sistema avrà un certo grado di libertà pari alle variabili libere.
 - Una volta individuata la sottomatrice con rango Z , le colonne e le righe escluse dalla sottomatrice rappresentano le nostre variabili libere

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} dx dy$$

- 7) L'integrale è uguale a:

- Non rispondo
 - 0
 - $(e^{-2}) - 1$
 - $(1/e) - 1$
 - = $(-1/2)((1/e) - 1)$**
- 8) Sia $Ax = b$ un sistema che non ammette soluzione. Scegliendo un vettore c è possibile ottenere che $Ax = b + c$ abbia infinite soluzioni?
- Non rispondo
 - = Sì, ma solo se A non è di rango massimo**
 - Sì, per una qualsiasi A
 - No mai
 - Sì, ma solo se A è quadrata e di determinante nullo

$$\iint_T f dA$$

- 9) In quali dei seguenti casi l'integrale $\iint_T f dA$ è necessariamente nullo?
- $T = [-1,1] \times [-1,1]$ e $f = \sin(g(x,y))$ per $g(x,y)$ funzione qualsiasi integrabile non negativa
 - $T = [-1,1] \times [-1,1]$ retta reale e f integrabile qualsiasi con $f(x,y) < 0$ per ogni (x,y)
 - $T = [-2,3]$ e $f(x,y) > 0$ qualsiasi
 - $T = [-1,1] \times [-1,1]$ e $f = 1$
 - Non rispondo

$$\int \int_T f(x,y) dx dy$$

- 10) In quali dei seguenti casi l'integrale $\int \int_T f(x,y) dx dy$ è necessariamente nullo?
- $T = [-1,1] \times [-1,1]$ e f tale che $f(x,y) = f(-x,y)$
 - $T = [-1,1] \times [-1,1]$ e f tale che $f(x,-y) = f(-x,y)$
 - $T = [-2,3]$ e f una qualunque funzione continua non negativa
 - $T = [-1,1] \times [-2,2]$ e f continua non negativa
 - Non rispondo

$$\int \int_T f(x,y) dx dy$$

- 11) In quali dei seguenti casi l'integrale $\int \int_T f(x,y) dx dy$ è necessariamente strettamente positivo?
- $T = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$ e $f = 1$
 - Non rispondo
 - $T = [0,1] \times [0,1]$, f continua e tale che $f(\alpha x, \alpha y) = \alpha f(x,y)$ per ogni α reale
 - $T = [-1,0] \times [-1,0]$ e $f = -q$ per una qualsiasi q continua
 - T regione rettangolare qualsiasi e $f = e^{-|g(x,y)|}$ per una qualsiasi g continua

$$\iint_T f dA$$

- 12) In quali dei seguenti casi l'integrale $\iint_T f dA$ è necessariamente positivo?
- RISPOSTE MANCANTI

- 13) Siano dati quattro punti complanari A,B,C e D in $\mathbb{R}^3$ che formano un rombo. Una normale al piano in cui essi giacciono è data da:

- $\|B-A\| \|C-A\| \sin \alpha$ dove α è l'angolo tra i vettori B-A e C-A
- $A+B+C/\|A+B+C\|$
- $(B-A) \wedge (C-A)$
- Non rispondo
- $\|(B-A) \wedge (C-A)\|$

- 14) Si consideri il problema di Cauchy $y'(x) = a(x)y(x)$, $y(x_0) = y_0$. Supponiamo che $a(x)$ sia continua in un intorno A di x_0 . Allora

- Esiste sempre un'unica soluzione in un intervallo contenente x_0
- L'esistenza ed unicità della soluzione dipende da y_0
- Non rispondo
- Nessuna delle precedenti è corretta
- Esiste una soluzione solo se $a(x) \neq 0$ in A

- 15) Le derivate parziali seconde miste di una funzione $f(x,y)$ in due variabili coincidono in un punto P

- Solo se l'hessiana è definita positiva o negativa
- Se le derivate parziali in P coincidono
- Non rispondo
- Solo se si annullano entrambe
- Se l'hessiana di f in P è una matrice simmetrica
- Teorema di Schwarz: Sia $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione in due variabili, definita su un aperto Ω del piano $\mathbb{R}^2$. Se f ammette derivate seconde miste continue, cioè f appartiene $C^2(\Omega)$, allora queste coincidono in ogni punto p . (GIUSTA MA NON COMPARE FRA LE SCELTE)

- 16) Sia p un punto di massimo per la funzione f a valori reali definita su un insieme aperto di $\mathbb{R}^2$. Quali delle seguenti affermazioni è corretta

- L'hessiana di f in p è definita negativa
- Il gradiente di f esiste in p ed è nullo
- Se il gradiente di f non si annulla in p allora non è definito in p (presente nelle vecchie domande non nella nuova revisione, sostituita dalla risposta corretta, probabilmente si sono accorti di qualche errore)
- Non rispondo
- Se il gradiente di f esiste in p allora è necessariamente nullo
- Se il differenziale di f in p è nullo, l'hessiana in p è definita positiva

- g) In p il gradiente di f si annulla
- 17) Se la somma di tre numeri positivi è 120, qual è il massimo valore possibile del loro prodotto?
- $30^2 \cdot 80$
 - $240^2 \cdot 30$
 - 30^4
 - Non rispondo
 - $= 1600 \cdot 40$**
- 18) Sia A una matrice quadrata e v e w due suoi vettori colonna. Se B è la matrice ottenuta da A rimpiazzando il vettore v con il vettore $v + \alpha \cdot w$ per un numero reale α , che informazione abbiamo sul determinante di B ?
- $\text{Det}(B) = -\text{det}(A)$
 - Non rispondo
 - $= \text{Det}(B) = \text{det}(A)$**
 - $\text{Det}(B) = \alpha \cdot \text{det}(A)$
 - $\text{Det}(B) = 0$
- 19) Sia p un punto in cui l'hessiano della funzione f a due variabili è definito positivo. Quali delle seguenti affermazioni è corretta?
- Se f ha differenziale non nullo in p , allora p può essere un minimo locale
 - Non rispondo
 - $=$ Esiste un intorno U di p su cui f è maggiore o uguale a $f(p)$**
 - Se f ha differenziale nullo in p , allora p è un punto di minimo locale
 - f ha un punto di sella, se una delle sue derivate parziali è positiva ed una negativa in p
- 20) Si consideri la funzione $f(x,y) = 2x^3 y^2 - x^2 y$. Supponiamo di essere in posizione $P = (1,1,1)$ sul grafico di f . quale angolo (rispetto al semiasse x positivo) il mio vettore spostamento deve seguire perché io non scenda, immediatamente dopo la partenza?
- a qualsiasi nell'intervallo $[\pi/4, 3\pi/4]$
 - $\sin(a) \leq 3/4$
 - $3\sin(a) - 4\cos(a) + 2 \geq 0$
 - $= \tan(a) \geq -4/3$**
 - non rispondo
- 21) Sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione $C^2(U)$, con U contenuto in $\mathbb{R}^2$ aperto, tale che la sua restrizione alla retta $t \rightarrow f(p + t(a,b))$, t appartenente $(-e,e)$, abbia un flesso orizzontale in $t=0$ (cioè la derivata prima si annulla in $t=0$ ma il punto non è né di massimo né di minimo). Se il gradiente di f si annulla in p , l'hessiana in p (si segni la risposta esatta)
- può essere definita negativa oppure indefinita
 - è definita positiva
 - $=$ non è definita positiva né definita negativa**
 - non rispondo
 - è definita negativa solo se f è positiva in un intorno di p
- 22) Date due rette in $\mathbb{R}^3$ con parametrizzazione $t \rightarrow p + tv$ e $s \rightarrow q + sw$, esse si intersecano (in un solo punto) se e solo se
- v non è multiplo di w , e w non è combinazione lineare di p e q (se lo fosse sarebbe linearmente dipendente)
 - La matrice che ha per colonne i vettori p, v, q e w ha rango massimo
 - v e w sono linearmente indipendenti
 - Non rispondo
 - $=$ La matrice che ha per righe i vettori $v, q-p$ e w ha determinante nullo e v non è multiplo di w**
- 23) Siano v e w due vettori. La lunghezza della proiezione di v su w è uguale a
- $\{v, w\} / \{\|v\| \|w\|\}$
 - $\{v, w\} / \|v\|$
 - Non rispondo
 - $= \{v, w\} / \|w\|$**
 - $\{v, w\}$
 - $v \cdot w / (\|w\|^2) \cdot w$ (giusta ma non presente fra le scelte possibili)
- 24) Sia $Ax=b$ un sistema di equazioni lineari con più equazioni che incognite. Allora (si scelga l'affermazione corretta)
- $=$ Se ha soluzione, il rango della matrice completa $A|b$ non può essere massimo**
 - La soluzione, se esiste, necessariamente non è unica
 - Non rispondo
 - Se possiede soluzione, e non è unica, allora la somma di due soluzioni (PROSEGUE)
 - Non ha soluzione

$$\begin{cases} (x^2 - 2x)y'f(y) = h(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

- 25) Si consideri il problema di Cauchy con $f(y)$ appartenente a $C^1(B)$ non identicamente nulla e h appartenente a $C^0(A)$ non dipende da y dove A è un intorno di x_0 e B in y_0 . Quali delle seguenti affermazioni riguardanti tale problema è corretta?
- Non rispondo
 - Se $h > 0$, la soluzione $y(x)$ è sempre crescente
 - Il problema di Cauchy ammette sempre una soluzione localmente in x_0
 - = Per ogni scelta di $h < 0$ è possibile scegliere f e la condizione iniziale affinché la soluzione $(y(x), I)$ necessariamente abbia I limitato**
 - Per ogni scelta di f , si possono scegliere condizioni iniziali e $h < 0$ in modo che la soluzione sia costante
- 26) Sia A una matrice $n \times m$ di rango $r > 0$. Quali delle seguenti affermazioni è CORRETTA:
- R può essere strettamente maggiore di m
 - Non esistono $r-1$ vettori riga di A linearmente indipendenti
 - Il determinante di A è uguale a r
 - Non rispondo
 - = Esiste una sottomatrice quadrata B di A di ordine $r-1$ con determinante non nullo (se $r > 2$)**
- 27) In quanti punti del grafico della funzione $f(x, y) = 3x^3 - xy + \ln(y)$ il piano tangente è orizzontale?
- 0
 - = 1**
 - 2
 - Non rispondo
 - Un altro numero (specificare quale)
- 28) In quanti punti del grafico della funzione $f(x, y) = \sin(e^{-x^2 - y^2})$ il piano tangente è orizzontale?
- = 1**
 - Non rispondo
 - Un altro numero (specificare quale)
- 29) In quanti punti del grafico della funzione $f(x, y) = y^2 e^{yx^2}$ il piano tangente è orizzontale?
- = 1**
 - Non rispondo
 - Un altro numero (specificare quale)

$$g(x, y) = \begin{cases} |\cos(y)|^{x^3 + 2x^2 - x + 1} & \text{se } (x, y) \in U \\ \frac{\cos(x)}{x^3 + y^2} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- 30) Il dominio della funzione dove $U = \{(x, y): -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ è:
- = È tutto il piano reale**
 - Non rispondo
 - Non contiene nessuna retta ad eccezione degli assi coordinati x e y
 - È un insieme limitato
 - È il complemento di un insieme finito di punti nel piano reale
- 31) Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale $y' = 2xy^2$ ammette una soluzione con intervallo di definizione necessariamente limitato?
- = $y(0) = 1$**
 - $y(-1) = 0$ (la soluzione esiste ed è definita su tutto $\mathbb{R}$)
 - non rispondo
 - $y(1) = -2$
 - $y(1) = -8$
- 32) Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale $y' = -18x(y-1)^2$ ammette una soluzione con intervallo di definizione illimitato?
- = $y(1) = 2$**
 - non rispondo
 - $y(0) = 2$
 - $y(0) = 0$
 - $y(0) = 1/2$

- 33) Supponiamo che la derivata direzionale di una funzione differenziabile f lungo la direzione $(2,1)$ sia una funzione $g(x,y)$. Dall'informazione che $g(p)=-2$ cosa possiamo dedurre?
- La funzione f calcolata in $(2,1)$ decresce
 - Non rispondo
 - = La derivata della funzione $h(s)=f(p+s(2,1))$ in $s=0$ è negativa**
 - La funzione g decresce lungo la direzione $(2,1)$
 - Il piano tangente al grafico di f nel punto $(p,f(p))$ contiene il vettore $(p,f(p))+(1,f(2,1))$ e $(2,1,f(2,1))$ ha pendenza negativa
- ~~34) Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale $y'(1+y)^2=(2/3)*x$ ammette una soluzione con intervallo di definizione necessariamente limitato?~~
- ~~$y(1)=-2$~~
 - ~~non rispondo~~
 - ~~$y(0)=-1$~~
 - ~~$y(1)=-1$~~
 - ~~$y(0)=-2$~~
 - ~~= SBAGLIATE LE SOLUZIONI MA NON PRESENTE FRA LE SCELTE (confermato a lezione, non c'è neanche una risposta corretta, domanda rimossa nei nuovi esami)~~
- 35) Sia $g(x,y)=(e^{xy}, x^2+y)$ e $f(u,v)=\sin(uv)$. La derivata di $f \circ g$ in $p=(1,0)$ lungo la direzione $v=(1,2)$ è:
- $6\cos(1)$
 - = $6\cos(1)/\text{radq}(5)$**
 - Non rispondo
 - $-3*\text{radq}(5)$
 - $-3/\text{radq}(5)$
- 36) In quale dei seguenti casi l'integrale $\iint_T f dA$ è necessariamente strettamente positivo?
- Non rispondo
 - $T=[-1,1] \times [-1,1]$ e f appartiene a $C^1(T)$, $f(-1,-1)>0$ con $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ entrambe positive su T
 - $T=[-1,1] \times [-1,1]$ e f appartenente a $C^1(T)$, $f(1,1)>0$ con $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ entrambe positive su T
 - = $T=[0,1] \times [0,1]$ e f appartenente a $C^1(T)$, $f(0,0)>0$ e il piano tangente al grafico di f è sempre positivo in tutti i punti di T**
 - $T=[0,1] \times [0,1]$ e f appartenente a $C^1(T)$, $f(0,0)>0$ e il differenziale di f è sempre positivo su T
- 37) Sia $g(x,y)=(-\sin(x^2y), 2x-y^2)$ e $f(u,v)=u \cos v$. La derivata di $f \circ g$ in $p=(1,0)$ lungo la direzione $v=(-2,3)$ è:
- $4/(3*\text{radq}(13))$
 - $3\cos(2)$
 - Non rispondo
 - $-2 \cos(2)/\text{radq}(13)$
 - = $-3\cos(2)/\text{radq}(13)$**
- 38) I punti stazionari della funzione $f(x,y) = 3x^2 + 12x + 4y^3 - 6y^2 + 5$ con dominio $\mathbb{R}^2$ sono:
- = Due, uno di sella e uno di minimo relativo**
 - Tre, di cui due di massimo relativo e uno di sella
 - Tre, uno di massimo relativo e uno di sella
 - Non rispondo
 - Due, uno di massimo relativo e uno di minimo relativo
- 39) Il dominio di definizione della funzione $f(x,y) = \ln(y^2-x^2+1)$:
- Contiene una striscia infinita del tipo $\{(x,y): x \text{ appartiene a } (a,b)\}$
 - Non rispondo
 - Contiene una striscia infinita del tipo $\{(x,y): a$
 - = Sono tutti i punti (x,y) con y maggiore di una funzione di secondo grado $f(x)=ax^2+bx+c$ fissata**
 - È tutto il piano reale
 - È $\{(x,y): y^2 > x^2-1\}$ (giusta ma non presente fra le risposte)
- 40) Sia f una funzione differenziabile su U appartenente a $\mathbb{R}^2$. Si consideri l'insieme H contenuto in U definito come $\{p \text{ appartiene a } U: dpf(2,1)=D(2,1)f(p)=3\}$ dove $dpf=Df(p)$ è il differenziale di f calcolato nel punto p . che informazione possiamo ricavare sui punti di H ?

- a) = Esistono rette parallele tra di loro l_q , ciascuna presa in un piano tangente T_q al grafico di f nel punto $q=(p, f(p))$, al variare di p in H
- b) Per ogni punto di H , la funzione f assume valori non nulli e le sue derivate parziali valgono rispettivamente 2 e 1, con pendenza uguale a 3
- c) Non rispondo
- d) In ogni punto $(p, f(p))$, al variare di p in H , esiste una tangente al grafico di f che passa per il punto $(2, 1, 3)$
- e) Nei punti di H le derivate direzionali di f sono tutte non nulle lungo qualsiasi direzione
- 41) Si consideri la funzione $f(x, y) = \text{radq}(x^2 + y^2)$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) f non ha ne massimi ne minimi relativi
- b) Non rispondo
- c) L'origine è un punto singolare per f (presente nei vecchi esami, ex giusta ma sbagliata quindi rimpiazzata)
- d) = l'origine è un minimo assoluto per f
- e) Il gradiente di f è nullo in $(0, 0)$
- f) La matrice hessiana di f in $(0, 0)$ è definita positiva
- 42) Si consideri la funzione $f(x, y) = e^{-(\text{radq}(x^2 + y^2))}$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) f non ha ne massimi ne minimi relativi
- b) Non rispondo
- c) = l'origine è un punto singolare per f
- d) f non è integrabile in un cerchio con centro nell'origine e raggio 1
- e) La matrice hessiana di f in $(0, 0)$ è definita negativa
- 43) Si consideri la funzione $f(x, y) = x^2 y^2 + |x| + |y|$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) = L'origine è un punto di sella per f
- b) = L'origine è un minimo assoluto per f
- c) L'origine è un punto singolare per f
- d) la matrice hessiana di f in $(0, 0)$ è definita negativa
- e) L'origine è un punto di stazionamento per f
- f) f non è integrabile in $[-1, 1] \times [-1, 1]$
- g) non rispondo
- 44) Si consideri la funzione $f(x, y) = e^{-(|x| - |y|)} - y^2$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) = La matrice hessiana di f in $(0, 0)$ è definita positiva
- b) L'origine è un punto di sella per f
- c) L'origine è un punto singolare per f
- d) Non rispondo
- e) f non ha ne massimi ne minimi relativi
- 45) Si consideri la funzione $f(x, y) = xy + |x| - |y|$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) f non è integrabile in $[-1, 1] \times [-1, 1]$
- b) L'hessiana di f è indefinita in $(0, 0)$
- c) L'origine è un punto di sella
- d) = L'origine è un punto singolare
- e) Non rispondo
- 46) Il piano tangente al grafico della funzione $f(x, y) = x + e^{xy}$ nel punto $(1, 2)$ è
- a) $z = -3e^2 + (2+e)y + (e^2 - 1)x$
- b) Non rispondo
- c) = $z = -3e^2 + (1+2e^2)x + ye^2$
- d) $z = -3e^2 + (-1 - e^2)x + (2 + e^2)y$
- e) $z = -3e^2 + e^2(x-1) + 4e^2(y-2)$

$$\begin{cases} y' = 3x^3 \sqrt[3]{y-1} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

- 47) Si consideri il seguente problema di Cauchy . Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- a) Non rispondo
- b) = il problema ammette almeno una soluzione, ma non è detto che questa sia unica
- c) il problema non ha soluzione
- d) la retta $y=x$ è tangente al grafico della soluzione nel punto 0
- e) non esistono soluzioni definite su tutto $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} y' = \frac{\sqrt[5]{y+1}}{5x^3} \\ y(1) = -1 \end{cases}$$

48) Si consideri il seguente problema di Cauchy . Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Non rispondo
- b) La retta di equazioni $y+1=x-1$ è tangente al grafico della soluzione del punto di ascissa $x=1$
- c) **= Il problema ammette almeno una soluzione definita su tutto $\mathbb{R}$**
- d) Non esistono soluzioni definite su tutto $\mathbb{R}$
- e) Il problema non ha soluzione

$$\begin{cases} y' = f(y)g(x) \\ y(0) = -1 \end{cases}$$

49) Siano f e g due funzioni continue su $\mathbb{R}$. si consideri il seguente problema di Cauchy . Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Il problema ha sempre una e una sola soluzione comunque si scelgano f e g
- b) **= se f ha derivata continua il problema ammette un'unica soluzione definita almeno in un intorno di 0**
- c) se f e g hanno entrambe derivata continua il problema ammette un'unica soluzione definita su tutto $\mathbb{R}$
- d) non esistono mai soluzioni definite su tutto $\mathbb{R}$
- e) non rispondo

$$\begin{cases} y' = f(y)g(x) \\ y(0) = 3 \end{cases}$$

50) Siano f e g due funzioni continue su $\mathbb{R}$. si consideri il seguente problema di Cauchy . Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Il problema ha sempre una e una sola soluzione comunque si scelgano f e g
- b) **= se $f(3)$ è negativa e $g(0)$ è positiva ogni eventuale soluzione del problema risulta decrescente in un intorno di 0**
- c) se sia f che g hanno derivata continua il problema ammette un'unica soluzione definita su tutto $\mathbb{R}$
- d) non esistono mai soluzioni definite su tutto $\mathbb{R}$
- e) non rispondo

$$\begin{cases} y' = \frac{y}{(x-2)(x+3)} - f(x) \\ y(1) = y_0 \end{cases}$$

51) Si consideri il seguente problema di Cauchy . Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) **= per ogni scelta di f continua in $(-4,4)$ e per ogni scelta di y_0 esiste sempre una soluzione definita su $I=(-3,2)$**
- b) non rispondo
- c) è possibile scegliere f continua su $\mathbb{R}$ e y_0 in modo tale che la soluzione non sia definita su tutto $(-2,2)$
- d) per ogni f , se y è una soluzione, allora anche $\lambda \cdot f$ è una soluzione per λ appartenente ad $\mathbb{R}$
- e) per ogni scelta di f continua su $(-4,4)$ esiste un intorno di 1 in cui sono definite almeno due soluzioni del problema

$$\begin{cases} y' = \frac{y \cdot f(x)}{(x+2)(x-3)} \\ y(1) = y_0 \end{cases}$$

52) Si consideri il seguente problema di Cauchy . Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) **= È possibile scegliere f continua su $\mathbb{R}$ in modo tale che, per ogni scelta di y_0 , la soluzione sia definita su tutto $\mathbb{R}$**
- b) non rispondo
- c) per ogni scelta di f continua su $\mathbb{R}$ e per ogni scelta di y_0 la soluzione del problema non sarà mai definita su tutto $(-2, +2)$
- d) per ogni f , se y è una soluzione, allora anche $\lambda \cdot f$ è una soluzione per λ appartenente ad $\mathbb{R}$
- e) l'esistenza della soluzione dipende dalla scelta di y_0

53) Si sviluppi in serie di Taylor fino al secondo ordine la funzione $f=3xy^2+y^3$ nel punto $(1,1)$. Essa vale:

- a) **= $4+3(x-1)+9(y-1)+6(x-1)(y-1)+6(y-1)^2$**
- b) $4+3(x-1)+12(x-1)(y-1)+12(y-1)^2+9(y-1)$
- c) Non rispondo

- d) $4+3x+9y+12xy+12y^2$
- e) $4+2x-5y+2x^2+6(x-1)(y-1)-6y^3$

54) Lo sviluppo in serie di Taylor fino al secondo ordine la funzione $f=3xy^2+y^3$ ($=4$). Essa vale:

- a) $= 4+3(x-1)+9(y-1)+6(x-1)(y-1)+6(y-1)^2$
- b) $4+3(x-1)+12(x-1)(y-1)+12(y-1)^2+9(y-1)$
- c) Non rispondo
- d) $4+3x+9y+12xy+12y^2$
- e) $4+2x-5y+2x^2+6(x-1)(y-1)-6y^3$

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \sin y^3 dy dx$$

55) L'integrale è uguale a

- a) Non rispondo
- b) 0
- c) $= -1/3(\cos 1-1)$
- d) $\cos 1-1$
- e) $1/2 (\sin 1+2)$

56) Il dominio della funzione $f(x,y)=3^{\sqrt{x^2+\sin(y)}}/(\cos(xy))$:

- a) È costituito da un numero finito di punti
- b) È contenuto in un disco di raggio sufficientemente grande centrato nell'origine
- c) $=$ Non contiene nessuna retta ad eccezione degli assi coordinati x e y
- d) Non rispondo
- e) È il complemento di un insieme finito nel piano reale

57) Siano f e g due funzioni di due variabili che hanno derivate parziali continue in un intorno di un punto p appartenente a $\mathbb{R}^2$. Supponiamo di sapere che $\text{dpf}(1/\text{radq}(2), 1/\text{radq}(2)) = 3$ e che $\text{dpg}(-3/5, 4/5) = 4$, dove dpf e dpg sono i differenziali di f e g in p. cosa possiamo concludere?

- a) $=$ esiste un intorno di p in cui lungo la retta $(t, t)+p$ la funzione f cresce, per t crescente, meno rapidamente di quanto non cresca la g lungo la retta $(-3s, 4s)+p$ per s crescente
- b) La funzione f è minore della funzione g su un intorno di p e il differenziale di f nel punto (1,1) è minore del differenziale di g nel punto (-3,4)
- c) Non rispondo
- d) I vettori tangenti al grafico di f e g nei punti $(p, f(p))$ e $(p, g(p))$ lungo le direzioni (1,1) e (-3,4) sono proporzionali
- e) F e g potrebbero non essere continue in p, se lo fossero allora la g e la f hanno entrambe le derivate parziali non nulle in p

58) Sia $f(x,y)$ una funzione definita sul disco aperto centrato nell'origine di raggio 1. Supponiamo che

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 1 \text{ e che } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0,0) = 0 \text{ dove } \mathbf{v} \text{ è un versore del primo quadrante che forma un angolo di } \pi/6 \text{ con } (1,0). \text{ Cosa possiamo dedurre sulla funzione f?}$$

- a) F è continua in (0,0)
- b) F non è continua in (0,0)
- c) $=$ f non è differenziabile in (0,0)
- d) non rispondo
- e) esistono tutte le derivate direzionali di f in (0,0)

59) Sia $f(x,y)$ una funzione definita sul disco aperto centrato nell'origine di raggio 2. Supponiamo che

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 0 \text{ e che } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1,0) = 1 \text{ dove } \mathbf{v} \text{ è un versore del primo quadrante che forma un angolo di } \pi/6 \text{ con } (1,0). \text{ Supponiamo inoltre che } \lim_{p \rightarrow (1,0)} f(p) = f(1,0). \text{ Quale delle seguenti affermazioni è vera?}$$

- a) F è continua in (1,0)
- b) F non è continua in (1,0)
- c) F non è differenziabile in (1,0)
- d) Non rispondo
- e) $=$ f è continua, ma non differenziabile in (1,0)

60) Sia $f(x,y)$ una funzione definita sul disco aperto centrato nell'origine di raggio 3. Supponiamo che

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = -1 \text{ e che } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0,0) = -1/2 \text{ dove } \mathbf{v} \text{ è un versore del primo quadrante che forma un angolo di } \pi/3 \text{ con } (0,1). \text{ Cosa possiamo dedurre sulla funzione f?}$$

- a) Il differenziale di f calcolato in $(0,0)$, cioè $d(0,0)f$ è discontinuo in qualche punto
- b) $D(0,0)f(v+(0,1))=0$
- c) Non rispondo
- d) = la f ristretta all'asse delle ascisse $y=0$ ha un minimo oppure un massimo oppure un flesso in $(0,0)$
- e) f non è differenziabile in $(0,0)$

$$g = a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y}$$

61) Sia $f:U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile di due variabili. Si consideri la funzione g per a, b numeri reali. Sia p appartenente al dominio di g tale che $g(p) \neq 0$. Che tipo di informazioni mi dà il valore $g(p)$?

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p) \right)$$

- a) Mi dice il comportamento della funzione g lungo la direzione
 - b) Mi dice se f è positiva o negativa in p
 - c) = mi dice se f cresce o decresce in p , lungo la direzione (a,b)
 - d) mi permette di stabilire se g ha un massimo o un minimo in p
 - e) non rispondo
- 62) Sia $g(x,y)$ la derivata direzionale di una funzione differenziabile f lungo la direzione $(2,1)$ e sia $p = (x_0, y_0)$ un punto dell'insieme di definizione di f . Dall'informazione che $g(p) = -2$ cosa possiamo dedurre?
- a) Il piano tangente al grafico di f nel punto $(p, f(p))$ contiene il vettore $(x_0, y_0, f(x_0, y_0)) + (2, 1, f(2, 1))$
 - b) La funzione g decresce lungo la direzione $(2, 1)$
 - c) = f decresce lungo la retta $(x_0 + 2s/\sqrt{5}, y_0 + s/\sqrt{5})$, al crescere di s
 - d) la funzione f calcolata in $(2, 1)$ decresce
 - e) non rispondo
- 63) Sia $g(x,y)$ la derivata direzionale di una funzione differenziabile f lungo la direzione $(1, 2)$ e sia $p = (x_0, y_0)$ un punto dell'insieme di definizione di f . Dall'informazione che $g(p) = 2$ cosa possiamo dedurre?
- a) Non rispondo
 - b) G , ristretta alla retta $p + s(1, 2)$ cresce all'aumentare di s
 - c) La funzione f calcolata in $(1, 2)$ cresce in un intorno di p
 - d) La funzione g cresce lungo la direzione $(1, 2)$ nel punto p
 - e) = la f non ha un minimo in p
- 64) Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile e $p = (x_0, y_0)$ appartenente a $\mathbb{R}^2$ un punto tale che $\frac{\partial f}{\partial x}(p) = -3$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(p) = 0$ e sia $f(p) = z_0$. quale delle seguenti affermazioni è vera? [f_x =derivata parziale lungo l'asse delle x , f_y =derivata parziale lungo l'asse delle y]
- a) = I vettori normali al piano tangente al grafico di f in $(p, f(p))$ sono della forma $(a, 0, a/3)$; [$(a, 0, a/3) = a(1, 0, 1/3)$ L'equazione del piano tangente in $(p, f(p))$ è $f(p_x, p_y) = f_x(p_x, p_y)(x-x_0) + f_y(p_x, p_y)(y-y_0) - z$, il cui vettore normale è: $(f_x, f_y, -1) = (-3, 0, -1)$; $(-3, 0, -1) = a(1, 0, 1/3)$, dove $a = -3$.]
 - b) Il prodotto scalare di $\nabla_p f$ con $(p, f(p))$ è negativo; [Non conoscendo le componenti del punto, è impossibile sapere se il risultato sia negativo.]
 - c) La retta di equazioni $x=x_0+t$, $y=y_0+t$, $z=z_0+2t$ (t appartenente ad $\mathbb{R}$) appartiene al piano tangente al grafico di f in $(p, f(p))$; [Il vettore rappresentante la retta è: $(1, 1, 2)$. Per essere contenuto nel piano tangente, dev'essere perpendicolare al vettore normale al piano: $(-3, 0, -1) \cdot (1, 1, 2) = -3 + 0 - 2 = -5 \neq 0$.]
 - d) Non rispondo
 - e) La retta $x=x_0+t$, $y=y_0$, $z=z_0-3$ (t appartenente ad $\mathbb{R}$) non è tangente al grafico di f ; [Non è possibile sapere se la retta sia tangente al grafico di f , in quanto è necessario sapere l'equazione della funzione $f(x, y)$ per determinarlo.]
- 65) Siano dati i punti A, B, C e D in $\mathbb{R}^3$. Essi giacciono su un piano affine se:
- a) Non rispondo
 - b) Il determinante della matrice con colonne i vettori A, B, C e D è non nullo
 - c) Il determinante della matrice con colonne i vettori A, B, C e D è nullo
 - d) = Il determinante della matrice con righe i vettori $B-A, C-B, D-C$ è zero
 - e) I vettori $B-A, C-A$ e $D-A$ sono linearmente indipendenti
- 66) Sia A una matrice quadrata e v e w due suoi vettori colonna diversi. Se B è la matrice ottenuta da A rimpiazzando il vettore v con il vettore $(\alpha)v + (\beta)w$ per α, β appartenenti a $\mathbb{R}$, che informazioni abbiamo sul determinante di B ?
- a) $\det(B) = \det(A)$
 - b) Non rispondo

- c) $\text{Det}(B)=0$
- d) $\text{Det}(B)=\alpha \cdot \text{det}(A)$
- e) $\text{Det}(B)=-\text{det}(A)$

67) Si consideri il rettangolo $Q=[0,1] \times [0,1]$ e siano $A = \iint_Q x^2 y^2 \, dx dy$ e $B = \iint_Q xy \, dx dy$. quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) $A < B$
- b) $A = B$
- c) Non rispondo
- d) B è strettamente negativo
- e) B è nullo

68) Si consideri il rettangolo $Q=[-1,1] \times [-1,1]$ e siano $A = \iint_Q x^2 y^2 \, dx dy$ e $B = \iint_Q xy \, dx dy$. quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) $A < B$
- b) Non rispondo
- c) A è strettamente positivo
- d) A è nullo
- e) B è strettamente negativo

69) È possibile che esista una funzione f differenziabile con continuità due volte su un aperto U incluso in $\mathbb{R}^2$, che abbia un minimo in p appartenente a U e tale che il determinante dell'hessiana in p sia uguale a 0?

- a) No
- b) **Sì**
- c) Solo se si assume che una derivata direzionale di f in p sia non nulla
- d) Non rispondo

e) Solo se $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p) > 0$

70) Sia $A(t)$ una famiglia di matrici quadrate dipendenti da un parametro t appartenente a $\mathbb{R}$. Supponiamo che $\det(A(1))=5$ e $\det(A(-1))=-5$. Quali delle seguenti affermazioni è possibile concludere?

- a) **tutti i vettori riga $A(1)$ sono indipendenti e il rango di $A(1)$ è massimo**
- b) $\text{Rg}(A(1))=5$
- c) $\text{Det}(A(0))=0$
- d) Non rispondo
- e) Il rango di $A(1)$ è massimo e $\det(A(1)+A(-1))=0$

71) Sia f differenziabile infinite volte in U incluso in $\mathbb{R}^2$ un aperto, e $p \in U$. Supponiamo che $\text{dpf}(v)=3$ per un certo v appartenente ad $\mathbb{R}^2$ e che l'hessiana $H(p)$ sia definita positiva. Cosa possiamo concludere?

- a) p è un minimo relativo per f
- b) Non rispondo
- c) **la funzione $t \rightarrow f(p+tv)$ ha la concavità in alto in $t=0$**
- d) non possiamo concludere niente
- e) p è un massimo relativo e f cresce in p lungo v

72) Sia f differenziabile infinite volte in U incluso in $\mathbb{R}^2$ un aperto, e p appartenente ad U . supponiamo che p sia un punto di massimo locale e che $f(p) = 5$. Quale delle seguenti affermazioni è errata?

- a) Dpf è la funzione nulla
- b) Non rispondo
- c) Gradiente di f in $p=0$ e l'hessiana in p è semidefinita negativa
- d) **l'hessiana in p è definita negativa**
- e) l'hessiana in p è semidefinita negativa ed esiste V aperto tale che $f > 0$ su V

73) Sia $U = \{(x,y) \text{ appartenente ad } \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ e sia $f:U \rightarrow \mathbb{R}$ dotata di derivate parziali seconde continue in U . è possibile che p appartenente ad U sia un punto di massimo per f e che la matrice hessiana di f in p sia indefinita?

- a) Solo se f è non negativa e il gradiente in p è zero
- b) **solo se p è un punto del bordo di U**
- c) non rispondo
- d) non è mai possibile
- e) quando dpf è la funzione nulla e p è un punto di sella di f

- 74) Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte con continuità e sia p un punto in cui l'hessiano della funzione f è definito positivo. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- = se il differenziale di f è nullo in p allora p è un punto di minimo locale**
 - Non rispondo
 - Se f ha differenziale non nullo in p allora p può essere un minimo locale
 - Esiste un intorno U di p su cui f è maggiore o uguale a $f(p)$
 - Se le due derivate parziali di f in p hanno segno discorde allora f ha un punto di sella
- 75) Sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione dotata di derivate parziali seconde continue su un insieme U incluso in $\mathbb{R}^2$ aperto, tale che la sua restrizione alla retta $t \rightarrow f(p+t(a,b))$, $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ abbia un flesso a tangente orizzontale in $t=0$. Supponiamo che $\nabla_p f = (0,0)$. Cosa si può dire della matrice hessiana di f in p ?
- È definita positiva
 - Non rispondo
 - = non è definita positiva ne definita negativa**
 - È definita negativa solo se f è positiva in un intorno di p
 - Può essere definita negativa
- 76) Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Quali delle seguenti condizioni implica che esista un punto del grafico di f che abbia un piano tangente parallelo a $-x+2y+z-1=0$?
- esiste un punto $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $\nabla_p f = (1, -2)$
 - esiste un $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $(p, f(p)) \cdot (-1, 2, 1) = 0$
 - = esiste un $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $(p, f(p))$ soddisfa l'equazione del piano $-x+2y+z-1=0$ e che $\nabla_p f$ è normale a tale piano**
 - esiste un $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $(p, f(p)) \cdot (-1, 2, 1) = 0$
 - non rispondo
- 77) I valori di massimo e minimo relativi della funzione $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x$ definita sulla regione aperta delimitata dal triangolo di vertici $(0,-2)$, $(2,0)$ e $(0,2)$ sono:
- = $(1,0)$ di minimo**
 - Nessuno
 - Non rispondo
 - $(1,0)$ di minimo e $(1/2, -1/2)$ di massimo relativi
 - $(1,0)$ di massimo e $(1/2, 1/2)$ di minimo relativi
- 78) Sia A una matrice quadrata $n \times n$ tale che la somma delle righe è uguale ad una colonna c di A . cosa posso concludere su A ?
- $\text{Rg}(A) < n$
 - $\text{Det}(A) \neq 0$
 - Esiste un minore di A di ordine $n-1$ invertibile se $c \neq 0$
 - = se la colonna c è uguale ad una riga A non è invertibile**
- Siano $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^5$ tali che $\sum_i v_i = (0, 0, \lambda - 1, \lambda - 1, 0) = z(\lambda)$ per un $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora
- 79) Siano v_1, v_2, v_3 appartenenti ad $\mathbb{R}^5$ tali che $\sum_{i=1}^3 v_i = z(\lambda)$
- $\lambda \neq 1 \rightarrow \text{rango} = 3 \rightarrow 3$ vettori linearmente indipendenti $\rightarrow \text{det} \neq 0$ (non presente fra le risposte)
 - $\lambda = 1 \rightarrow 3$ vettori linearmente dipendenti $\rightarrow$ non ha rango massimo $\rightarrow \text{det} = 0$ (non presente fra le risposte)
 - Qualunque sia λ posso sempre scegliere un w appartenente ad $\mathbb{R}$ eccccc
 - I vettori v_1, v_2 e v_3 sono linearmente indipendenti qualunque sia λ
 - I vettori v_1, v_2 e v_3 sono linearmente indipendenti se λ è positivo
 - = esiste almeno un valore di λ per cui i vettori v_1, v_2 e v_3 non possono far parte di una base di $\mathbb{R}^5$**
- 80) Supponiamo che una matrice A di dimensioni 4 per 6 (cioè 4 righe) abbia i determinanti di tutti i minori di ordine 3. Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
- non esistono 4 colonne linearmente indipendenti in A
 - il rango massimo che potrebbe avere A è 4
 - potrebbe esistere una sottomatrice 2 per 2 di A invertibile
 - = le righe di A sono linearmente dipendenti**
- Procedimento:
 - VERO che il rango può essere 4 o 2 o 1 con det non nullo (rango=4 detto da kuhn) (non presente fra le risposte)

- iii) VERO può avere rango massimo (non presente fra le risposte)
iv) VERO sottomatrici 3×3 hanno vettori riga dipendenti (non presente fra le risposte)
- 81) Siano v, w, z appartenenti a $\mathbb{R}^3$. Essi formano una piramide a base triangolare con vertice l'origine 0. La somma delle aree delle facce, esclusa la base, della piramide è:
- non rispondo
 - $(1/2)(v \wedge w)$
 - $3\|v \wedge (w \wedge z)\|$
 - $= (1/2)(\|v \wedge w\| + \|(w \wedge z)\| + \|z \wedge v\|)$
 - $(1/2)(v \cdot w + w \cdot z)$
 - Formule:
 - $S_{\text{laterale}} = 2p \cdot a/2$
 - $S_{\text{laterale}} = S_{\text{totale}} - S_{\text{base}} = S_{\text{base}} + S_{\text{laterale}} - S_{\text{base}} = (\text{base} \cdot h)/2 + S_{\text{lat}} - S_{\text{base}}$
 - $= \text{AreaPiramide} = 3 \cdot (1/2) \cdot |(v \wedge w)| = 3 \cdot (1/2) \cdot |(C-B) \wedge (A-B)|$
- 82) Siano A, B, C i vertici di un triangolo in $\mathbb{R}^3$ di area k e $0 < \theta \leq \pi$ l'angolo nel vertice B formato dai lati. Quali delle seguenti uguaglianze è vera?
- $\theta = \arcsin(k / \|(A-B)\| \|(C-B)\|)$
 - $\theta = \arccos((A-B) \cdot (C-B) / (\|(A-B)\| \|(C-B)\|))$
 - $\cos(\theta) = (k/2) / (\|(A-B)\| \|(C-B)\|)$
 - $\sin(\theta) = ((A-B) \wedge (C-B)) \cdot (A) / (\|(A)\| \|(C)\|)$
- 83) Dato il vettore $v = (1, 1, 0)$ è possibile trovare due vettori diversi tra loro w_1 e w_2 appartenenti ad $\mathbb{R}^3$ tali che $v \wedge w_1 = v \wedge w_2$?
- Non è possibile
 - Sì, solo se v è perpendicolare a w_2
 - Sì, solo se esiste... ecc ecc
 - Sì, infinite soluzioni**
 - Non rispondo
- 84) È possibile trovare vettori v e w su una sfera di raggio R , centrata nell'origine, tali che $v \cdot w = -3$?
- Sì, solo se $R \geq \sqrt{3}$
 - RISPOSTE MANCANTI
- $$\{\|v \wedge (\alpha w_1 + \beta w_2)\| : \alpha, \beta \in \mathbb{R}, |\alpha| + |\beta| \neq 0\}$$
- 85) Supponiamo che 0 appartenga all'insieme vettori v, w_1, w_2 appartenenti ad $\mathbb{R}^3$. Cosa possiamo concludere?
- v appartiene allo spazio vettoriale generato da w_1 e w_2
 - esistono a e b non entrambi nulli tale che $aw_1 + bw_2 = 0$
 - non rispondo
 - (v, w_1, w_2) è una base di $\mathbb{R}^3$
 - v è perpendicolare sia a w_1 che a w_2
- 86) Siano A, B e C tre punti in $\mathbb{R}^3$. L'area del triangolo determinato da questi tre punti è uguale a
- $\det$ piano su cui poggiano i 3 punti (non presente fra le risposte)
 - trovare distanza punto-punto (non presente fra le risposte)
 - determinare altezza/trovare angoli $\rightarrow$ area (non presente fra le risposte)
 - Il modulo del prodotto scalare del vettore applicato di B-A con C-B
 - = la lunghezza del prodotto vettoriale di B-A con C-B divisa per 2**
 - Non rispondo
 - Il prodotto scalare del vettore applicato AB con AC diviso per 2
 - Il prodotto vettoriale di B-A con C-A diviso per 2
- (2) Sia $f(x, y) = \frac{x^2 + y^3}{x^3 + y^2}$. Calcolare $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$:
- ∞
 - 1
 - [=] non esiste
 - 0
- 87) (3) Sia L un'equazione differenziale lineare omogenea di ordine 2 a coefficienti costanti nella variabile x . Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
- [=] L ammette esattamente 2 soluzioni
 - L ammette una soluzione della forma e^{rx} , per qualche $r \in \mathbb{C}$
 - L ammette 2 soluzioni linearmente indipendenti
 - la somma di due soluzioni è ancora una soluzione
- 88)

- (4) Lo sviluppo di Taylor al secondo ordine di $f(x, y) = \sin(xy) + x$ centrato in $(0, 1)$ vale
- (a) $x(y-1) + 2x + x^2$ (c) $[=] x(y-1) + 2x + o(x^2 + (y-1)^2)$
- (b) $x(y-1) + 2x$ (d) $x(y-1) + 2x + x^2 + o(x^2 + y^2)$
- 89) (5) Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
- (a) ogni funzione continua in due variabili ammette primitiva (c) le somme di Riemann approssimano l'integrale multiplo
- (b) su un dominio rettangolare l'integrale doppio si esprime con un integrale iterato (d) $[=]$ ogni funzione differenziabile su un sottoinsieme del piano reale ammette massimo
- 90) (6) Sia $f(x, y) = (\frac{\sin x}{xy}, 3x, x + 2y)$ e $g(u, v, w) = u + \sqrt{3}vw$. Qual è il rango massimo del differenziale di $g \circ f$?
- (a) 0 (c) 2
- (b) $[=] 1$ (d) 3
- 91) (7) Il consumo C di un'automobile è legato alla temperatura t dell'ambiente e alla sua velocità v dalla legge $C = (t-10)^2 + 2v^2 - 20v$. Considerando temperature tra -10 e 40 e velocità tra 0 e 130 , il minimo consumo è ottenuto per una temperatura e velocità precise comprese tra
- (a) $-5 \leq t \leq 0$ e $5 \leq v \leq 10$ (c) $5 \leq t \leq 12$ e $20 \leq v \leq 30$
- (b) $t = 10$ e $72 \leq v \leq 100$ (d) $[=]$ nessuna delle precedenti
- 92) (8) La distanza $y(t)$ di un corpo rispetto ad un punto di riferimento p soddisfa l'equazione $y'(t) = -ty^2(t)$ in funzione del tempo t . Stabilire per quali delle seguenti distanze del corpo da p al tempo $t = 0$ la soluzione $y(t)$ corrispondente è definita per ogni tempo $t \in \mathbb{R}$.
- (a) $[=] 3$ (c) $[=] 134$
- (b) $[=] \sqrt{2}$ (d) -14
- 93) (9) Quale delle seguenti funzioni è una parametrizzazione della calotta con $z \geq 0$ di una sfera di raggio 2 centrata nell'origine
- (a) $[=] (u, v) \rightarrow (2 \sin v \cos u, 2 \sin v \sin u, 2 \cos v)$ per $u \in [0, 2\pi]$ e $v \in [0, \pi/2]$ (c) $(a, b) \rightarrow (2 \cos a, 2 \sin b, \sqrt{4 - a^2 - b^2})$ per $a \in [0, 2\pi]$ e $b \in [0, 2]$
- (b) $(\alpha, \beta, \gamma) \rightarrow (\alpha, \beta, \sqrt{4 - \alpha^2 - \beta^2})$ per $\alpha \in [0, 2]$ e $\beta \in [0, 2]$ (d) $(r, s) \rightarrow (r \cos s, r \sin s)$ per $r \in [0, 2]$, $s \in [0, 2\pi]$
- 94) (10) Sia $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni $C^2(\mathbb{R}^2)$ tali che $\nabla_p(f) = \nabla_p(g) = \mathbf{0}$ e $\mathcal{H}_p(f)$ è definita positiva e $\mathcal{H}_p(g)$ è definita negativa, dove $\mathcal{H}$ è l'Hessiana. Cosa possiamo concludere?
- (a) $f(p) \leq g(p) \leq 0$ tale che $g(p) \geq g(x)$ per ogni $x \in U_p$
- (b) $f(p)$ è maggiore di zero e $g(p)$ è minore di zero (d) $g(p)$ ha un massimo relativo ed esiste almeno una derivata direzionale non nulla di f in p .
- 95) (c) $[=] f(p)$ ha un minimo relativo in p ed esiste un intorno U_p di p
- (8) La parametrizzazione di una curva in $\mathbb{R}^3$ è:
- (a) un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ (c) l'intersezione di una superficie con un piano in $\mathbb{R}^3$
- (b) una funzione continua da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}$ (d) $[=]$ una funzione da un intervallo in $\mathbb{R}^3$
- 96) (9) Sia $f(x, y) = \frac{x^2 - 2x + 2y^2 + 4y + 3}{x^3 - 3x^2 + 3x + y^2 + 2y}$. Allora f è continua
- (a) su tutto $\mathbb{R}^2$ (c) $[=]$ tranne sui punti di una curva
- (b) tranne in un numero finito di punti (d) nessuna di queste
- 97) (10) Una regione x -semplice è:
- (a) un sottoinsieme dell'asse delle x (c) un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ che interseca le rette $y = k$ in intervalli
- (b) $[=]$ un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ che interseca le rette $x = k$ in intervalli (d) nessuna di queste
- 98) (6) Sia $L: y'' - ky = 0$ un'equazione differenziale lineare del secondo ordine, $k \in \mathbb{R}$. Allora
- (a) $[=]$ L ammette soluzioni oscillanti sse $4k < 0$ (c) L ammette esattamente due soluzioni
- (b) L ammette soluzioni positive in un intorno di 0 (d) L non ammette soluzioni se $k = 0$
- 99) (6) Sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ dove U è un disco aperto di $\mathbb{R}^2$. Supponiamo che f sia continua in p e che $f(p) = 31$. Allora quali delle seguenti è corretta
- (a) $[=]$ esiste un punto q vicino a p tale che $30,9 \leq f(q) \leq 31,1$ (c) potrebbe esistere una successione di punti $x_n \in U$ che converge a p tale che $f(x_n)$ tende a $31,1$
- (b) esiste una successione di punti $x_n \in U$ che converge a p tale che $f(x_n) \leq 31$ (d) non possono esistere infiniti punti in U su cui la f è $\leq 30,9$ oppure $\geq 31,1$
- 100) (7) Il differenziale di una funzione calcolato in un punto p dà informazioni su
- (a) la positività o negatività della funzione nel punto (c) $[=]$ le pendenze della funzione in p lungo varie direzioni
- (b) la concavità della funzione nel punto (d) l'integrabilità della funzione in un intorno di p
- 101)

- (8) Sia $\int_U f > 0$ dove $U \subset \mathbb{R}^2$. Quale tra le seguenti è falsa
- (a) U non può essere un intervallo
(b) f è positiva in un numero infinito di punti
(c) [=] U può avere area nulla
(d) se $U = R_1 \cup R_2$ dove R_i sono rettangoli, allora f ristretta a R_1 potrebbe assumere solo valori negativi
- 102) (9) Si consideri il problema di Cauchy dato da $\log(y'' + e^{y'}) = y$ con le condizioni iniziali $y(0) = 1$ e $y'(0) = 2$. Allora la derivata seconda della soluzione y calcolata in 0 è uguale a
- (a) 3
(b) [=] $e - e^2$
(c) $\log(2) - e$
(d) nessuna di queste
- 103) (10) Sia f una funzione definita da una regione rettangolare R a valori in $\mathbb{R}$. Supponiamo che l'hessiana di f sia definita positiva quando calcolata in un punto p di R . Allora
- (a) f ha un minimo assoluto in R
(b) f ha un minimo assoluto in R se il gradiente di f in p è nullo
(c) f ha un minimo relativo in R
(d) [=] f ha un minimo relativo in R se il gradiente di f in p è nullo
- 104) (6) Sia $f(x, y) = \frac{p(x, y)}{q(x, y)}$, p, q polinomi reali. Indicare quale delle seguenti è vera:
- (a) f è definita tranne in un numero finito di punti
(b) f è sempre definita
(c) f è continua su tutto $\mathbb{R}^2$
(d) [=] nessuna delle rimanenti
- 105) (7) Sia U un intorno aperto del punto $P = (0, 0, 0)$. Indicare quale delle seguenti è vera:
- (a) $U = \{(0, 0, 0)\}$
(b) U è l'unione di un numero finito di cubi contenuti P
(c) U è l'intersezione di un numero finito di cubi contenuti P
(d) [=] nessuna delle rimanenti
- 106) (8) Siano f, g funzioni differenziabili nell'origine O di $\mathbb{R}^3$ a valori reali. Indicare quale delle seguenti è vera:
- (a) $f + g$ è differenziabile nell'origine sse $g(O) \neq 0$
(b) [=] $f + g$ è sempre differenziabile nell'origine
(c) nessuna delle rimanenti
(d) $f + g$ è differenziabile nell'origine se e solo se ha segno costante in qualche intorno dell'origine
- 107) (9) Sia L un'equazione differenziale lineare omogenea del secondo ordine. Indicare quale delle seguenti è vera:
- (a) nessuna delle rimanenti
(b) [=] L'insieme delle soluzioni di L è uno spazio vettoriale
(c) L non ammette sempre soluzioni
(d) L ammette soluzioni se e solo se il coefficiente della derivata di ordine massimo non si annulla
- 108) (10) Sia f una funzione definita su $U \subseteq \mathbb{R}^2$. Indicare quale delle seguenti è vera:
- (a) [=] non esiste in generale $\int_U f(x, y) dx dy$
(b) esiste $\int_R f(x, y) dx dy$ per ogni rettangolo $R \subseteq U$
(c) esiste $\int_D f(x, y) dx dy$ per ogni dominio x -semplice $D \subseteq U$
(d) nessuna delle rimanenti
- 109) (10) Sia $\gamma: I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva. Allora (si segni l'affermazione corretta)
- (a) γ ha lunghezza finita
(b) [=] $\int_{\gamma(I)} f ds > 0$ per ogni funzione $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(x, y, z) > 0$ salvo un numero finito di punti
(c) esiste una funzione $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\int_{\gamma(I)} f dA > 0$
(d) non esiste alcuna funzione $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ sempre positiva quando ristretta a $\gamma(I)$
- 110) (6) Sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in $p \in U$, dove $U \subset \mathbb{R}^2$. Allora f necessariamente deve
- (a) avere un punto critico in p
(b) avere un massimo relativo in p
(c) essere derivabile due volte in p
(d) [=] essere continua in p
- 111) (7) Sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione da un aperto U di $\mathbb{R}^2$ che ammette tutte le derivate direzionali in $p \in U$. Allora (si segni l'affermazione corretta)
- (a) [=] f ha un differenziale in p
(b) f è continua in p
(c) f ha un massimo in p
(d) f è differenziabile in p
- 112) (2) Una funzione in due variabili a valori reali è continua su $I \subseteq \mathbb{R}^2$ se:
- (a) è definita per ogni punto di I
(b) è la composizione di funzioni polinomiali, razionali, trigonometriche ed esponenziali definite su I
(c) ogni intorno di un valore nell'immagine di f contiene l'immagine dell'intorno di un punto di I
(d) [=] ogni intorno di ogni valore nell'immagine di f contiene l'immagine dell'intorno di un punto di I

- (3) Sia L un'equazione differenziale lineare omogenea di ordine 2 a coefficienti costanti nella variabile x . Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
- (a) [=] L ammette esattamente due soluzioni
 (b) L ammette 2 soluzioni linearmente indipendenti
 (c) L ammette una soluzione della forma e^{rx} , per qualche r
 (d) la somma di due soluzioni è ancora una soluzione
- 113) (4) Un sistema si dice lineare se
- (a) le sue soluzioni giacciono su una linea
 (b) ammette il vettore nullo come soluzione
 (c) l'insieme delle sue soluzioni costituisce uno spazio vettoriale
 (d) [=] è descritta da equazioni di primo grado nelle variabili
- 114) (1) Sia $f(x, y) = x^2 + \cos(y^3)$. Allora la matrice Hessiana di f in $(1, 0)$
- (a) non è definita;
 (b) [=] vale $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 (c) vale $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 (d) vale $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
- 115)
- 116) Sia $Ax=b$ un sistema di equazioni lineari con un numero di equazioni uguale al numero di incognite. Allora (si scelga l'affermazione corretta)
- a) Se ha soluzione, il rango è massimo
 b) Se $Ax = 0$ ha più di una soluzione, $Ax = b$ potrebbe avere soluzione
 c) = Se non ha soluzione, A non è invertibile
 d) Se $A|b$ ha rango massimo, allora il sistema ha un'unica soluzione
 e) Non rispondo
- 117) Siano A, B, C appartenenti ad $\mathbb{R}^3$ e ABC il triangolo con questi vertici. L'altezza di ABC , visto con base AC , è
- a) = $BH = BA \sin(\alpha) = |b| \sin(\alpha)$
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 118) Siano $\alpha(t) = tv + p$ e $\beta(s) = sw + q$ due rette affini in $\mathbb{R}^3$ angolate di $\theta = \arccos(1/6)$ l'una rispetto all'altra. Allora
- a) $V=(1), w=(1), \theta = (v \cdot w) / (|v| |w|)$ (non presente fra le risposte)
 b) $|(v-p) \cdot (w-q)| / (|v-p| |w-q|) = (\arccos(3))/2$
 c) $|\alpha(t) \cdot \beta(s)| / 2 = (\arccos(3))/2$ per ogni numero reale t e s
 d) non rispondo
 e) = $|v \cdot w| = |v| |w| (\arccos(3))/2$
 f) $\alpha(t) \cdot \beta(s) / (|\alpha(t)| |\beta(s)|) = 1/2$ per ogni numero reale t e s
- 119) Sia H un piano affine in $\mathbb{R}^3$. Quando è possibile trovare tre vettori di H che formino una base di $\mathbb{R}^3$?
- a) I 3 vettori devono essere linearmente indipendenti ($\det \neq 0$ della matrice 3×3 == rango massimo)
 b) I 3 vettori costituiscono un sistema di generatori (ossia è un insieme di vettori che tramite combinazioni lineari permette di ricostruire l'intero spazio)
 c) = quando si considerano piani non passanti per l'origine
 d) RISPOSTE MANCANTI
- 120) L'integrale $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx$ è uguale a:
- a) 0
 b) $\frac{1}{2} \cos 1$
 c) Non rispondo
 d) = 2
 e) -1
- 121) I punti stazionari della funzione $f(x, y) = ((2x^2 + 3y^2)e^{-(x^2 - y^2)})$ su $\mathbb{R}^2$ sono
- a) Non ha punti stazionari
 b) $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$
 c) $(0, 0), (1, 1)$ e la curva definita implicitamente da $-3 + 2x^2 + 3y^2$
 d) Non rispondo
 e) = $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$
- 122) Siano A e B due matrici 5 per 5 tali che $\text{rango}(A) = 3$ e $\text{rango}(B) = 2$. Allora
- a) non sono invertibili perché non hanno rango massimo. (non presente fra le risposte)
 b) $\text{rango} = 3$ o 2 significa massimo numero di vettori riga/colonna linearmente indipendenti. (non presente fra le risposte)
 c) Le matrici $\text{rango}+1$ hanno $\det = 0$. (non presente fra le risposte)
 d) Esistono matrici $\text{rango}-1$ con $\det \neq 0$ (non presente fra le risposte)

- e) $\det(A+B) \neq \det(A)+\det(B)$ stessa cosa per i ranghi... (non presente fra le risposte)
- f) Se A e B rappresentano matrici di sistemi completi, significa che questi sistemi hanno sempre sol. Perché $r(A)=r(A|b)$ (non presente fra le risposte)
- g) $Rg(A+B)=5$
- h) $\det(AB)=6$
- i) Non esistono 3 righe di A la cui somma è il vettore nullo
- j) **= esistono due minori di ordine 2, A' in A e B' in B tali che A'B' è una matrice invertibile**

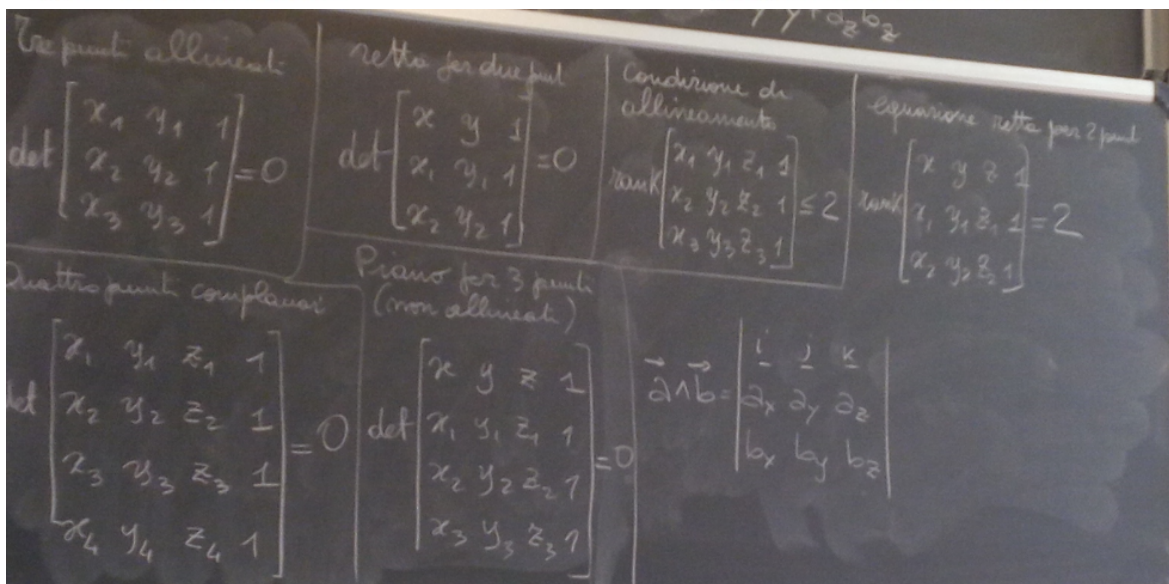
123) Calcolare il rango di una matrice 3x4 al variare di un parametro a.

- a) Calcolare det, e se $\neq 0 \rightarrow$ rango massimo.
- b) usare sarrus per trovare il det, usciranno dei risultati "a $\neq$ n1, a $\neq$ n2..."
- c) se a è $\neq$ da tali valori si avrà rango = 3
- d) con a = tali valori $r < 3$

(8) La parametrizzazione di una curva in $\mathbb{R}^3$ è:

- (a) un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$
- (b) una funzione continua da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}$
- (c) l'intersezione di una superficie con un piano in $\mathbb{R}^3$
- (d) [=] una funzione da un intervallo in $\mathbb{R}^3$

124)



125)

126) Un triangolo definito dai punti A(2,1,-3), B(0,1,-1) e C(-2,3,1) ha un area pari a:

- a) RISPOSTE MANCANTI (calcola area)
- b) **$= |(A \wedge C)|/2 = \text{lunghezza prodotto vettoriale} / 2$**

127) Dati due vettori in $\mathbb{R}^3$ eccccc quando sono complanari?

- a) **= Due vettori sono sempre complanari in $\mathbb{R}^3$, è quando sono 3 che devo verificarlo**

128) Si consideri il seguente problema di Cauchy $y' = -(x^3/(1+y^2))$ $y(0) = -1$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) **$= y(x) = -1 - \text{radcub}(3/4) * x^4$**
- b) **$= I = \mathbb{R}$**

c) RISPOSTE MANCANTI

129) Sia v un vettore in $\mathbb{R}^2$ con coordinate (1,0), e sia w un altro vettore in $\mathbb{R}^2$, voglio che l'angolo tra w + v e v sia $\pi/4$, considerando che teta (l'angolo fra v e w è $(2/3) * \pi$) quanto deve essere la lunghezza di w?

- a) **$= -1 + \text{radq}(3)$**
- b) $W = (a \cos teta, a \sin teta) = (a/2) * (-1, \text{radq}(3))$ (non presente fra le risposte)
- c) $(W \cdot V) \cdot V = (1 - a/2, \text{radq}(3)/2 * a) \cdot (1, 0) = 1 - a/2$ (non presente fra le risposte)
- d) RISPOSTE MANCANTI

130) Nel sistema composto dalle equazioni: $3x - 2y + z = 0$, $\alpha x + y + z = 0$ e $x + \alpha y - z = 0$ per quali valori di alfa posso avere soluzioni non banali?

- a) Alfa = -1 (non ci sono soluzioni)
- b) Per ogni alfa
- c) **$= \alpha = \pi$**
- d) Alfa = 6 (solo soluzione banale)

131) Nel sistema composto dalle equazioni: $y' = 3x^3 * \text{radcub}(y - 1)$, $y(0) = 1$ Allora:

- a) Non ha soluzione
b) = Ammette una soluzione, ma non è detto che sia unica
c) Non esistono soluzioni definite su tutto $\mathbb{R}$
d) La retta $y = x$ è tangente al grafico della soluzione nel punto zero
e) Non rispondo
- 132) Nel sistema composto dalle equazioni: $3x-2y+z=0$, $\alpha x+y+z=+1$ e $x+\alpha y-z=-1$ per quali valori di α posso avere una sola soluzione non banale?
a) $\alpha=-1$ $D=0$, $D_x=0$, $D_y=0$, $D_z=0$ (infinita soluzioni)
b) $\alpha=6$ $D=0$ $D_x=7$ (impossibile)
c) = $\alpha=-1 \wedge \alpha=6$ $D=0$, $D_x=0$ (una sola soluzione)
d) Non rispondo
- 133) Data f differenziabile, quale condizione implica che esista un punto del grafico di f che abbia un piano parallelo a: $-x + 2y + z - 1 = 0$?
a) = Esiste un punto $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $\nabla_p f = (1, -2)$
b) Esiste un punto $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $(p, f(p)) \times (1, 2, 1) = 0$
c) Esiste un punto $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $(p, f(p))$ soddisfa l'equazione del piano $-x + 2y + z - 1 = 0$ e che $\nabla_p f$ è normale a tale piano
d) Non rispondo
e) Esiste un punto $p \in \mathbb{R}^2$ tale che $(p, f(p)) \cdot (-1, 2, 1) = 0$
- 134) Siano $a(t) = tv + p$ e $b(s) = sw + q$ due rette affini in $\mathbb{R}^3$ l'una rispetto all'altra. Allora:
a) $(a(t) \cdot b(t)) / (\|a(t)\| \cdot \|b(s)\|) = 1/2$ per ogni numero reale
b) = $|v \cdot w| = \|v\| \cdot \|w\| \cdot (\text{radq}(3) / 2)$
c) $|(v - p) \cdot (w - q)| / (\|v - p\| \cdot \|w - q\|) = \text{radq}(7) / 2$
d) $\|a(t) \wedge b(s)\| / 2 = \text{radq}(3) / 2$ per ogni numero reale
e) Non rispondo
- 135) Data una retta $t \rightarrow p + tv$ ed un piano $ax + by + cz + d = 0$ in $\mathbb{R}^3$, essi non si intersecano se e solo se:
a) Non rispondo
b) Il determinante della matrice con vettori riga p , v e (a, b, c) è non nullo e le coordinate di p non soddisfano l'equazione del piano
c) = Il prodotto scalare di v con (a, b, c) sia nullo e le coordinate di p non soddisfano l'equazione del piano
d) Il determinante della matrice con vettori riga p, v e (a, b, c) è non nullo
e) Il prodotto scalare di v con (a, b, c) sia nullo
- 136) Il piano di equazioni $2y - z - 5 = 6$:
a) Passa per l'origine
b) Non rispondo
c) È parallelo all'asse z
d) = È parallelo all'asse x
e) È parallelo all'asse y
- 137) Il piano di equazione $2x + 2z - 5 = 0$:
a) Passa per l'origine
b) Non rispondo
c) = è parallelo all'asse y
d) È parallelo all'asse z
e) È parallelo all'asse x
- 138) La retta di equazioni $x=2$, $y=1+t$ e $z=-1-t$:
a) Passa per l'origine
b) Giace nel piano y, z
c) = giace su un piano parallelo al piano y, z
d) È parallela alla retta di equazioni $x=1-2t$, $y=2$, $z=-1-t$
- 139) La retta di equazioni $x=1-2t$, $y=3$ e $z=1+2t$:
a) Passa per l'origine
b) Giace nel piano y, z
c) = giace in un piano parallelo al piano x, z
d) È parallela alla retta di equazioni $x=3$, $y=2-2t$, $z=-1+2t$
- 140) Dato un quadrilatero (o un quadrato ?) Piano dato dai punti $A=(1, 5, \dots)$, $C=(\dots, -2, 2)$, $D=(0, -1, 0)$ (in questo ordine) è:
a) La radice positiva dell'equazione $x^2 - 2x - 5 = 0$

- b) $\|A^D\|$
- c) $(A-D)/(\|A\| \|D\|)$
- d) $= 2 \cdot \arctan(3)$
- e) Non rispondo

141) Quale dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ contiene almeno un vettore che forma un angolo di 60 gradi con $v=(1,1,1)$?

- a) $\{t(1,1,0) : t \text{ appartiene a } \mathbb{R}\}$
- b) $= \{t(0,0,1)+(1,1,0) : t \text{ appartiene a } \mathbb{R}\}$
- c) $\{v^{\wedge}(1,2,3)\}$
- d) Non rispondo
- e) $\{(x,y,z) \text{ appartiene a } \mathbb{R}^3 : x-y+z=0\}$

142) Il piano di equazione $-x+2y+5=0$:

- a) Passa per l'origine
- b) $= \text{è parallelo all'asse } z$
- c) È parallelo all'asse x
- d) È parallelo all'asse y
- e) Non rispondo

$$\begin{cases} -x & -y & -z & = & b_1 \\ 3x & -9y & -6z & = & b_2 \\ 5x & -7y & -4z & = & b_3 \end{cases}$$

143) Si consideri il seguente sistema di equazioni quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Il sistema ammette soluzione se e solo se $b_2=b_3+2b_1$
- b) Il sistema ammette soluzione se e solo se $b_1=-b_2+b_3$
- c) $= \text{Per ogni scelta di } b_1, b_2, b_3 \text{ il sistema ha una e una sola soluzione}$
- d) se $b_1=b_2=b_3=1/3$, la somma di sue soluzioni è ancora una soluzione
- e) non rispondo

144) Sia $q=(1,2,1)$ e $s=\{(x,y,z) \text{ appartenenti a } \mathbb{R}^3 : -x+y-z=2, x-3y=-1\}$. Qual è la distanza tra q e s?

- a) $\|(3/13, -4/13, -7/13)\|$
- b) $\|(8/7, 12/7, 18/7)\|$
- c) $\|(-7/5, -9/5, -11/5)\|$
- d) non rispondo
- e) $\|(-1, -5/3, -7/3)\|$

145) Sia $p=(1,2,1)$ e $r=\{(x,y,z) \text{ appartenenti a } \mathbb{R}^3 : -x+2y-z=2, x-3y=-1\}$. Qual è il punto di r più vicino a p?

- a) Non rispondo
- b) $(0, 1/3, -4/3)$
- c) $(7/11, 6/11, -17/11)$
- d) $(5/6, -1/6, 7/6)$
- e) $(-2/5, 1/5, -6/5)$

146) Data una retta $t \rightarrow p+tv$ ed un piano $ax+by+cz+d=0$ in $\mathbb{R}^3$, essi non si intersecano se e solo se

- a) Il determinante della matrice con vettori riga p, v e (a,b,c) è non nullo e le coordinate di p non soddisfano l'equazione del piano
- b) $= \text{Il prodotto scalare di } v \text{ con } (a,b,c) \text{ è nullo e le coordinate di } p \text{ non soddisfano l'equazione del piano}$
- c) Il prodotto scalare di v con (a,b,c) è nullo
- d) Non rispondo
- e) Il determinante della matrice con vettori riga p,v e (a,b,c) è non nullo

$$\begin{cases} 3x & -2y & +z & = & 0 \\ kx & +y & +z & = & 1 \\ x & +ky & -z & = & -1 \end{cases}$$

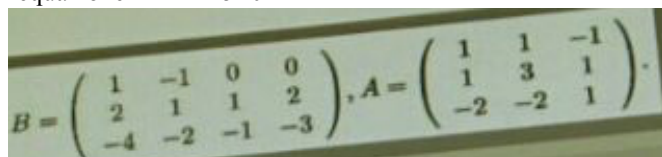
147) Sia k un numero reale. Si consideri il seguente sistema di equazioni quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Per $k=6$ il sistema ha infinite soluzioni
- b) $= \text{Per } k=-1 \text{ il sistema ha almeno due soluzioni}$
- c) Non rispondo
- d) Per ogni k diverso da zero il sistema ha una e una sola soluzione
- e) Per ogni valore di k il sistema ammette esattamente una soluzione

148) Dati i vettori $v_1=(2,-1,0,3)$, $v_2=(1,0,0,3)$, $v_3=(0,2,1,4)$, $v_4=(2,-4,-2,-2)$, quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) v_1, v_2, v_3, v_4 sono tra loro indipendenti

- b) v_4 è combinazione lineare di v_1 e v_2
 c) **v_4 è combinazione lineare di v_3 e v_2**
 d) non rispondo
 e) v_3 è combinazione lineare di v_1 e v_2
- 149) Sia $I(\alpha)$ l'insieme costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$: $I(\alpha) = \{v_1 = (1, -1, \alpha, -1), v_2 = (1, \alpha - 2, (\alpha - 1)/2, 0), v_3 = (-1, -1, 1, -1)\}$ inclusi in $\mathbb{R}^4$. Allora:
 a) Non rispondo
 b) Per $\alpha = 0$ i vettori $I(\alpha)$ sono linearmente dipendenti
 c) I vettori di $I(\alpha)$ sono linearmente dipendenti per qualche α , ma se sostituisco v_1 con $v_1 + v_2 + v_3$ ottengo un sistema di vettori linearmente indipendenti per ogni α
 d) **$I(\alpha) \cup \{(0, -2, 0, 2)\}$ costituisce una base di $\mathbb{R}^4$ per ogni $\alpha > 0$**
 e) Per qualche α , i vettori di $I(\alpha)$ sono linearmente dipendenti
- 150) Il piano di equazione $-x + 2y + 5 = 0$:
 a) Passa per l'origine
 b) Non rispondo
 c) È parallelo all'asse y
 d) **È parallelo all'asse z**
 e) È parallelo all'asse x
- 151) Sia $v = (1, 0)$ e w un vettore che forma un angolo di $2\pi/3$ con v . Quale lunghezza deve avere w affinché il vettore $w + v$ formi un angolo di $\pi/4$ con v ?
 a) **$\sqrt{3} - 1$**
 b) La radice positiva dell'equazione $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$
 c) $1 - \sqrt{2}$
 d) non rispondo
 e) tutte le radici dell'equazione $x^2 - 2x - 2 = 0$
- 152) L'area del quadrilatero piano dato dai punti $A = (1, 0, 0)$, $B = (2, 0, 1)$, $C = (1, -2, 2)$, $D = (0, -1, 0)$ (in questo ordine) è:
 a) Non rispondo
 b) **$2\sqrt{3}$**
 c) $A \cdot D / (\|A\| \cdot \|D\|)$
 d) $\|A \wedge D\|$
 e) la radice positiva dell'equazione $x^2 - 2x + 5 = 0$



$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -4 & -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- 153) Si considerino le matrici
 a) **Nessun minore di ordine 3 di B è uguale a A^{-1}**
 b) Non rispondo
 c) I vettori colonna di B sono linearmente indipendenti
 d) $A^{-1}B$ ha rango 2
 e) Il rango della matrice B non è massimo
- 154) Si consideri la seguente equazione differenziale $y' = 2xy^2$. Per ciascuna delle seguenti condizioni iniziali sia I il più ampio intervallo contenente la condizione iniziale, in cui la soluzione è definita e unica, in quale caso I è limitato?
 a) **$y(0) = 1$**
 b) non rispondo
 c) $y(1) = -2$
 d) $y(3) = -8$
 e) $y(-1) = 0$
- 155) Si consideri la seguente equazione differenziale $y' = -18x(y-1)^2$. Per ciascuna delle seguenti condizioni iniziali sia I il più ampio intervallo contenente la condizione iniziale, in cui la soluzione è definita e unica, in quale caso I è illimitato?
 a) $y(0) = 0$
 b) non rispondo
 c) **$y(1) = 2$**
 d) $y(0) = 1/2$
 e) $y(1) = 1/2$

- 156) Si consideri la seguente equazione differenziale (*) $yy'=2x$. quale delle seguenti affermazioni è vera?
- È lineare
 - Non rispondo
 - La soluzione di (*) il cui grafico passa per il punto (1,1) è definita su tutto $\mathbb{R}$
 - = non ammette soluzioni costanti
 - per ogni scelta di (a,b) appartenenti a $\mathbb{R}^2$ esiste una soluzione di (*) il cui grafico passa per (a,b)
- 157) Si consideri la seguente equazione differenziale (*) $(y-1)y'=3x$ quale delle seguenti affermazioni è vera?
- (*) è lineare
 - non rispondo
 - = la soluzione di (*) il cui grafico passa per il punto (-1, -1) è definita in tutto $\mathbb{R}$
 - la soluzione di (*) il cui grafico passa per il punto $(1, 1+\text{radq}(2))$ è definita in tutto $\mathbb{R}$
 - non esistono soluzioni di (*) il cui grafico passa per $(1, 1-\text{radq}(2))$
- 158) L'insieme di definizione della seguente funzione $f(x,y)=\text{rad4}(\cos(xy)-1)$ è:
- Un insieme finito
 - Limitato
 - Non rispondo
 - = Chiuso di $\mathbb{R}^2$
 - Aperto di $\mathbb{R}^2$
- 159) L'insieme di definizione della seguente funzione $f(x,y)=\log |\cos(xy)-1|$ è:
- Un insieme finito
 - Limitato
 - Non rispondo
 - Chiuso di $\mathbb{R}^2$
 - = aperto di $\mathbb{R}^2$
- 160) L'insieme di definizione della seguente funzione $f(x,y)=\log (1+\cos(xy))$ è:
- Non rispondo
 - Tutto $\mathbb{R}^2$
 - Limitato
 - Chiuso di $\mathbb{R}^2$
 - = aperto di $\mathbb{R}^2$
- 161) Il dominio della funzione $f(x,y)=\sin(\text{radq}(6)/xy)+\text{radq}(x-1)$ è:
- un aperto di $\mathbb{R}^2$
 - un chiuso di $\mathbb{R}^2$
 - = non contiene nessuna retta
 - il complemento in $\mathbb{R}^2$ dell'unione di due rette
 - non rispondo
- 162) Il dominio della funzione $f(x,y)=\text{radq}(\sin(xy)-1)$ è:
- = un chiuso di $\mathbb{R}^2$
 - RISPOSTE ILLEGGIBILI
- 163) Il dominio della funzione $f(x,y)=\text{radq}(1-\sin(xy))$ è:
- = tutto $\mathbb{R}^2$
 - RISPOSTE ILLEGGIBILI
- 164) Il dominio della funzione $f(x,y)=\log |\sin(xy)-1|$ è:
- = se considero i punti del piano interni alla circonferenza inclusa la circonferenza è un chiuso
 - = se considero i punti del piano interni alla circonferenza è un aperto
 - RISPOSTE ILLEGGIBILI
- 165) Il dominio della funzione $f(x,y)=\log |1-\sin(xy)|$ è:
- = se considero i punti del piano interni alla circonferenza inclusa la circonferenza è un chiuso
 - = se considero i punti del piano interni alla circonferenza è un aperto
 - RISPOSTE ILLEGGIBILI
- 166) Il dominio della funzione $f(x,y)=\log(y^2+x^2+1)$ è:
- = tutti i punti del piano esterni alla circonferenza, ma circonferenza esclusa (perché $f(x,y)$ vale 0 sulla circonferenza)
 - RISPOSTE ILLEGGIBILI
- 167) Il dominio della funzione $f(x,y)=\log(1-x^2-y^2)$ è:
- = tutti i punti del piano interni alla circonferenza, ma circonferenza esclusa (perché $f(x,y)$ vale 0 sulla circonferenza)

b) RISPOSTE ILLEGGIBILI

168) Qual è la regione dello spazio bidimensionale tale che $y > 3x + 1$?

- a) Finito
- b) Limitato
- c) = Aperto di $\mathbb{R}^2$
- d) non rispondo

169) Il dominio della funzione $f(x,y) = \cos(27/xy) + \arctan(x-2)$ è:

- a) un aperto di $\mathbb{R}^2$
- b) un chiuso di $\mathbb{R}^2$
- c) = non contiene nessuna retta
- d) il complemento in $\mathbb{R}^2$ dell'unione di due rette
- e) non rispondo

170) Il dominio della funzione $f(x,y) = 27/xy$ è:

- a) = tutti e 4 i quadranti (di $\mathbb{R}^2$) escluse le frontiere
- b) RISPOSTE ILLEGGIBILI

171) Il dominio della funzione $f(x,y) = \log(y^2 - x^2 - 1)$ è:

- a) = $x^2 - y^2 = a^2$
- b) = $x^2 < y^2 + 1$
- c) RISPOSTE MANCANTI

172) Il dominio della funzione $f(x,y) = \tan(\cos x^3)$ è:

- a) = tutto $\mathbb{R}^2$ ($\cos x^3 \neq \pi/2 + k\pi$)
- b) RISPOSTE ILLEGGIBILI

173) Il dominio della funzione $f(x,y) = \tan(\sin x^3)$ è:

- a) = tutto $\mathbb{R}^2$
- b) contenuto nell'asse x del piano cartesiano
- c) non rispondo
- d) il complementare in $\mathbb{R}^2$ di punti con ordinata nulla
- e) non contiene l'asse y

174) Il dominio della funzione $f(x,y) = \tan(1 + \cos x)$ è:

- a) = tutto $\mathbb{R}^2$ tranne un dominio di dimensione 0 (composto da infiniti punti)
- b) RISPOSTE ILLEGGIBILI

175) Data $f(x,y) = \tan(t)$, quale di queste fa ottenere a $f \circ g$ ($f \circ g = \tan(g(x,y))$) il dominio pari a tutto $\mathbb{R}^2$?

- a) $g(x,y) = e^{xy}$
- b) = $g(x,y) = \cos^2(x^2 y)$
- c) $g(x,y) = (xy)/(x^2 y + 2xy^2 + y)$
- d) nessuna delle altre 3
- e) non rispondo

176) Il dominio della funzione $f(x,y) = (-8)/(2(k \cos(y))^2 - 3(k \cos(y)) + 1)$ è:

- a) non rispondo
- b) tutto $\mathbb{R}^2$ meno infiniti punti sull'asse y per ogni valore di $k \neq 0$
- c) per nessun valore di $k \neq 0$ il dominio di f è $\mathbb{R}^2$
- d) il dominio di f è contenuto nell'asse y per ogni valore di $k \neq 0$
- e) = per infiniti valori di k il dominio di f è tutto $\mathbb{R}^2$ meno infinite rette

177) Si consideri la funzione $f(x,y) = 8/(3(k \sin y)^3 - 4(k \sin y) - 1)$ con k appartenente ad $\mathbb{R}$. Allora:

- a) = Per infiniti valori di k il dominio di f è $\mathbb{R}^2$ meno infinite rette
- b) RISPOSTE ILLEGGIBILI

178) Si consideri la funzione $f(x,y) = 3/(3(k \sin y)^2 - 4(k \sin y) + 1)$ con k appartenente ad $\mathbb{R}$. Allora:

- a) = Per infiniti valori di k il dominio di f è $\mathbb{R}^2$ e per infiniti valori di k il dominio è $\mathbb{R}^2$ meno infinite rette
- b) il dominio di f è $\mathbb{R}^2$ meno infiniti punti sull'asse y, per ogni valore di k non nullo
- c) per nessun valore di $k \neq 0$ il dominio di f è $\mathbb{R}^2$
- d) il dominio di f è contenuto nell'asse y di $\mathbb{R}^2$ per ogni $k \neq 0$
- e) Non rispondo

179) Sia $f(x,y) = \tan(xy)$, per quali delle seguenti funzioni $g: I \rightarrow \mathbb{R}$, dove I appartiene a $\mathbb{R}$ è un sottoinsieme, si ha che il dominio di $g \circ f$ è tutto $\mathbb{R}^2$?

- a) = $G(y) = e^{(-y^3)}$
- b) non esiste tale funzione
- c) $G(y) = \sin^3(y)$

d) RISPOSTE ILLEGGIBILI

e) non rispondo

180) Il dominio della funzione $f(x,y)=\operatorname{tg}(\sin x^3)$ è:

a) = tutto $\mathbb{R}^2$

b) contenuto nell'asse x del piano cartesiano

c) non rispondo

d) il complementare in $\mathbb{R}^2$ di punti con ordinata nulla

e) non contiene l'asse y

181) Il dominio della funzione $f(x,y)=(3)/(3(k \cos(y))^2 - 4(k \cos(y))+1)$ è:

a) non rispondo

b) tutto $\mathbb{R}^2$ meno infiniti punti sull'asse y per ogni valore di $k \neq 0$

c) per nessun valore di $k \neq 0$ il dominio di f è $\mathbb{R}^2$

d) il dominio di f è contenuto nell'asse y per ogni valore di $k \neq 0$

e) = per infiniti valori di k il dominio di f è tutto $\mathbb{R}^2$ meno infinite rette

182) Si consideri l'equazione differenziale: (*) $y' - y/x = 0$ quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) per ogni scelta di (a, b) appartenenti ad $\mathbb{R}^2$ esiste una soluzione di (*) su tutto $\mathbb{R}$ il cui grafico passa per (a,b)

b) non rispondo

c) non esistono soluzioni di (*) passanti per $(-1,-1)$

d) non esistono soluzioni di (*) passanti per $(-2,1)$

e) = la somma di due soluzioni di (*) è ancora una soluzione di (*)

183) Si consideri l'equazione differenziale: (*) $y' + y \sin(x^2) + e^{2x} = 0$ quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) = per ogni scelta di (a, b) appartenenti ad $\mathbb{R}^2$ esiste una soluzione di (*) su tutto $\mathbb{R}$ il cui grafico passa per (a,b)

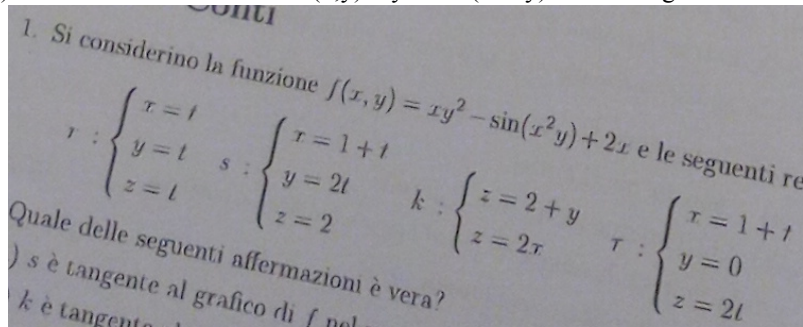
b) non rispondo

c) non esistono soluzioni di (*) passanti per $(-1,-1)$

d) $y=-x$ è soluzione di (*)

e) la somma di due soluzioni di (*) è ancora una soluzione di (*)

184) Si considerino la funzione $f(x,y)=xy^2-\sin(x^2y)+2x$ e le seguenti rette:



a) = S è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,2)$

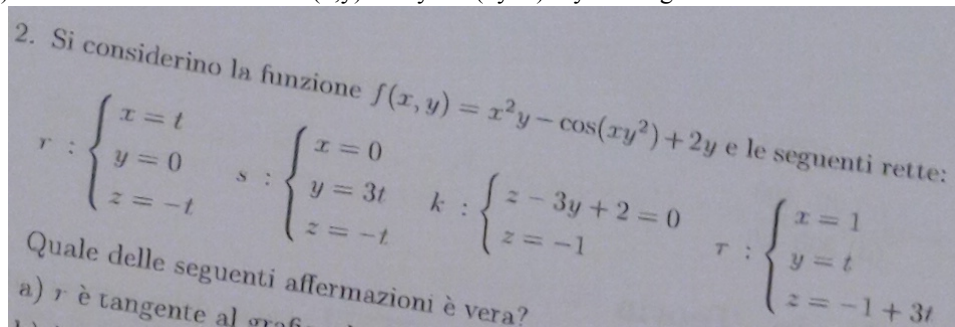
b) k è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,2)$

c) nessuna di esse è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,2)$

d) non rispondo

e) t è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,2)$

185) Si considerino la funzione $f(x,y)=x^2y-\cos(xy^2)+2y$ e le seguenti rette:



a) = t è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,-1)$

b) non rispondo

c) r è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,-1)$

- d) k è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,-1)$
 e) nessuna di esse è tangente al grafico di f nel punto di coordinate $(1,0,-1)$
- 186) Una compagnia aerea pone un limite per la dimensione massima di un bagaglio (con forma di parallelepipedo): la diagonale deve essere al massimo di 50cm. State tornando da un paese in cui l'oro è gratis e volete portarne quanto più ne potete con voi, in un solo bagaglio sull'aereo. Quanti cm^3 di oro potrete mettere nel bagaglio?
- a) $= 25^2 \cdot (\sqrt{2 \cdot 25^2})$
 b) Non rispondo
 c) $20 \cdot 40^2$
 d) 50^3
 e) $20 \cdot 30 \cdot \sqrt{60 \cdot 20}$
 f) $=$ La formula comunque è $(k/3)^3$, dove k è la somma di altezza, larghezza e profondità
- 187) Una compagnia aerea pone un limite per la dimensione massima di un bagaglio (con forma di parallelepipedo): la diagonale deve essere al massimo di 40cm. State tornando da un paese in cui l'oro è gratis e volete portarne quanto più ne potete con voi, in un solo bagaglio sull'aereo. Quanti cm^3 di oro potrete mettere nel bagaglio?
- a) $=$ La formula comunque è $(k/3)^3$, dove k è la somma di altezza, larghezza e profondità
 b) $= 20^2 \cdot \sqrt{800}$
 c) 40^3
 d) $20 \cdot 40 \cdot 80^2$
 e) $20 \cdot 30 \cdot \sqrt{300}$
 f) Non rispondo
- 188) Sia $f(x,y) = e^{\sin(x+y)}$ quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- a) F non ha punti critici
 b) Ci sono infiniti punti su cui l'hessiana di f è definita negativa
 c) Ci sono infiniti punti su cui l'hessiana di f è definita positiva
 d) Non rispondo
 e) $=$ esistono rette parallele nel dominio su cui la f ha massimi e minimi, alternativamente
- 189) Si consideri la funzione $f(x,y) = \sin(x) + x^2 y - 2y + 3$
- a) Non rispondo
 b) $=$ la funzione ha solo due punti critici, entrambi di sella
 c) la funzione ha due punti critici, un massimo e un minimo
 d) la funzione ha un punto critico di minimo
 e) la funzione ha infiniti punti critici
- 190) Si consideri la funzione $f(x,y) = (x - \sin(x)) \log(y)$. Tale funzione:
- a) Ha due punti critici: uno di massimo relativo e uno di minimo relativo
 b) Non ha punti critici
 c) Non rispondo
 d) $=$ ha una semiretta di punti critici
 e) ha infiniti punti di sella isolati
- 191) Data la funzione $f(x,y) = y^2 - x^5$, quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) F non ha punti critici
 b) $=$ f nell'origine ha un punto di sella
 c) la matrice hessiana di f nell'origine è definita positiva
 d) non rispondo
 e) la matrice hessiana di f nell'origine è indefinita
- 192) Data la funzione $f(x,y) = y^4 + x^6$, quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) Non rispondo
 b) F non ha punti critici
 c) F nell'origine ha un punto di sella
 d) La matrice hessiana di f nell'origine è definita positiva
 e) $=$ f ha un minimo assoluto in $(0,0)$
- 193) Data la funzione $f(x,y) = y^2 - x^2$, quale delle seguenti affermazioni è vera?
- a) $=$ f nell'origine ha un punto di (sella?)
 b) La matrice hessiana di f nell'origine è definita positiva
 c) La matrice hessiana di f nell'origine è indefinita
 d) Non rispondo
 e) F non ha punti (critici?)
- 194) Data la funzione $f(x,y) = y^2 + x^2$, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- a) F non ha punti critici
 b) Non rispondo
 c) F nell'origine ha un punto di (sella?)
 d) La matrice hessiana di f nell'origine è definita positiva
 e) = f ha un minimo assoluto in (0,0)
- 195) Sia f una funzione di due variabili che ha derivate parziali continue in un intorno di un punto p appartenente a $\mathbb{R}^2$. Supponiamo di sapere che $dpf/dpx(x_0, y_0)=0$ e che $dpf/dpy(x_0, y_0)=0$ può essere che $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) = 5$ (o un qualsiasi altro numero) ?
 a) = No, perché è $1/\sqrt{2} \cdot 0$ e $1/\sqrt{2} \cdot 0$
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 196) Sia f una funzione di due variabili che ha derivate parziali continue in un intorno di un punto p appartenente a $\mathbb{R}^2$. Supponiamo di sapere che $dpf/dpx(x_0, y_0)=1$ e che $dpf/dpy(x_0, y_0)=1$ può essere che $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) = 5$ (o un qualsiasi altro numero che non sia $1/\sqrt{2}$) ?
 a) = No, perché è $1/\sqrt{2} \cdot 1$ e $1/\sqrt{2} \cdot 1$
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 197) Il dominio della funzione $f(x, y)=1/(\cos^2(x)-\sin^2(x))$:
 a) = contiene infinite rette
 b) = non contiene l'asse x
 c) = non contiene l'asse y
 d) RISPOSTE MANCANTI
- 198) Data la funzione $f(x, y)=1/(1-\cos(xy))$ quale delle seguenti affermazioni è vera?
 a) = $xy=\pi/4+x \cdot \pi/2$
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 199) Il dominio della funzione $f(x, y)=e^{(x \log(y))}$ è:
 a) = $\mathbb{R}^2$ tale che $y>0$ (asse x escluso)
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 200) Il dominio della funzione $f(x, y)=\log(4-x^2)+\sqrt{1-y^2}+\arcsin(k-x-y)$ è:
 a) = $-3<k<3$ $-2<x<2$ $-1<y<1$
 b) = $k \leq -3$ insieme vuoto
 c) = $k \geq 3$ $-2<x<2$ $-1 \leq y \leq 1$ tutto il rettangolo esclusa la parte $x=-2$
 d) RISPOSTE MANCANTI
- 201) Calcola il seguente limite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} ((\sin(x^2+y^2))/(x^2+y^2))$:
 a) = 1
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 202) Calcola il seguente limite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (((x^2-y^2))/(x^2+y^2))$:
 a) = a seconda della direzione da cui mi avvicino il limite cambia e ciò significa che il limite NON ESISTE (poiché ho provato ad avvicinarmi dalla retta passante per l'origine $y=kx$ e dalla retta $y=x$ e ho visto che il limite assume valori diversi)
 b) se il risultato fosse stato indipendente da k non avrei potuto concludere nulla
 c) RISPOSTE MANCANTI
- 203) Calcola il seguente limite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (((xy^2))/(x^2+y^4))$:
 a) = a seconda della direzione da cui mi avvicino il limite cambia e ciò significa che il limite NON ESISTE
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 204) Data la seguente funzione $f(x, y)=\log(x^2+3y^2)$ nei punti (2,1) qual è la direzione di massima crescita?
 a) = $\tan(\theta)=(6/7)/(4/7)=1,5$
 b) = $\theta=\arctan 1,5=56$
 c) = gradiente di $f(x, y)=((2x)/(x^2+3y^2), (6y)/(x^2+3y^2))$
 d) = gradiente di $f(2,1)=((4/7), (6/7))$
 e) RISPOSTE MANCANTI
- 205) Calcola il seguente limite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (((3x^2y))/(x^2+y^2))$:
 a) = 0
 b) RISPOSTE MANCANTI
- 206) Lo sviluppo di Taylor arrestato al secondo ordine della funzione $f(x, y)=(x+y)e^{(-xy)}$ con centro in (0,1) è:
 a) Non rispondo
 b) = $y-(x^2)/2-2x(y-1)$
 c) $(y-1)-x^2-2x(y-1)$
 d) $x(y-1)+x+y$

- e) $(y-1)+xy$
- 207) Una compagnia aerea pone un limite per la dimensione massima di un bagaglio (con forma di parallelepipedo): la somma dell'altezza, larghezza e profondità deve essere 50cm. State tornando da un paese in cui l'oro è gratis e volete portarne quanto più ne potete con voi, in un solo bagaglio sull'aereo. Quanti cm^3 di oro potrete al massimo mettere nel bagaglio?
- a) $20^2 \cdot 10$
b) non rispondo
c) $= (50/3)^3$
d) $(\text{radcub}(50))^2 \cdot 25$
e) $3(\text{radcub}(50))^2$
f) = La formula comunque è $(k/3)^3$, dove k è la somma di altezza, larghezza e profondità
- 208) Una compagnia aerea pone un limite per la dimensione massima di un bagaglio (con forma di parallelepipedo): la somma dell'altezza, larghezza e profondità deve essere 60cm. State tornando da un paese in cui l'oro è gratis e volete portarne quanto più ne potete con voi, in un solo bagaglio sull'aereo. Quanti cm^3 di oro potrete al massimo mettere nel bagaglio?
- a) = La formula comunque è $(k/3)^3$, dove k è la somma di altezza, larghezza e profondità
b) $= 10 \cdot 20 \cdot 30$
c) RISPOSTE MANCANTI
- 209) Sia $f(t) = \tan(t)$. Per quale delle seguenti funzioni $g : U \rightarrow \mathbb{R}$, dove $U \subset \mathbb{R}^2$ è un sottoinsieme, si ha che il dominio di $f \circ g$ è tutto $\mathbb{R}^2$?
- a) Non rispondo
b) $G(x,y)=e^{xy}$
c) Non esiste tale funzione
d) $= g(x,y)=\sin^2(x^2 y)$
e) $g(x,y)=(xy)/(x^2 y+2xy^2 + y)$
- 210) Sia f differenziabile infinite volte in U incluso in $\mathbb{R}^2$ un aperto, e p appartenente ad U . supponiamo che p sia un punto di massimo locale e che $f(p) = 3$. Quale delle seguenti affermazioni è errata?
- a) = l'hessiana in p è definita negativa
b) non rispondo
c) il differenziale di f in p è la funzione nulla
d) il gradiente di f in $p = 0$ e la f ristretta ... PROSEGUE
e) esiste un intorno di p (un insieme aperto) tale che per quest'aperto $f(x,y)-f(p) \leq 0$
- 211) Sia data $f(x,y)=\begin{cases} (x^3 y)/(x^2+y^2) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ cosa possiamo concludere?
- a) = f è derivabile nell'origine
b) non rispondo
c) RISPOSTE MANCANTI
- 212) Sia data $f(x,y)=\begin{cases} (x y^2)/(x^2+y^4) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ cosa possiamo concludere?
- a) = f è discontinua in $0,0$ ma non differenziabile
b) non rispondo
c) RISPOSTE MANCANTI
- 213) Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale $y'=((\text{radcub}(x+2))*(y+5))/(x*(x+4))$ ammette una soluzione unica?
- a) Non rispondo
b) $= y(-1)=5$
c) = funzione continua nell'intervallo $-\infty, -4$ oppure nell'intervallo $-4, 0$ oppure nell'intervallo $0, +\infty$
d) RISPOSTE MANCANTI
- 214) Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale $y'=((\text{radcub}(x+2))*(y+5))/(x*(x+4))$ non ammette soluzione?
- a) Non rispondo
b) $y(-3)=1$ non esiste soluzione
c) = funzione continua tranne nell'intervallo $-1, 1$
d) $2/3 [(\text{radq}((x-1)/(1-x)) \dots \dots \text{ecc}$
e) Se esiste la soluzione è unica
f) RISPOSTE MANCANTI
- 215) Si sviluppi in serie di taylor fino al secondo ordine la funzione $f(x,y)=xe^{(xy)}$ nel punto $(1,1; -0,1)$. Essa vale:

$$1.1 e^{1.1y} + (x-1.1) e^{1.1y} (1.1y+1) + (x-1.1)^2 e^{1.1y} (0.55y+1)y + 0.183333 (x-1.1)^3 e^{1.1y} y^2 (y+2.72727) + 0.0458333 (x-1.1)^4 e^{1.1y} y^3 (y+3.63636) + 0.00916667 (x-1.1)^5 e^{1.1y} y^4 (y+4.54545) + O((x-1.1)^6)$$

a) = X=1.1 (Taylor series)

$$e^{-0.1x} x + e^{-0.1x} x^2 (y+0.1) + \frac{1}{2} e^{-0.1x} x^3 (y+0.1)^2 + \frac{1}{6} e^{-0.1x} x^4 (y+0.1)^3 + \frac{1}{24} e^{-0.1x} x^5 (y+0.1)^4 + \frac{1}{120} e^{-0.1x} x^6 (y+0.1)^5 + O((y+0.1)^6)$$

b) = Y=-0.1 (Taylor series)

c) RISPOSTE MANCANTI

216) Si consideri il seguente problema di Cauchy $y' + (y)/(x^2 - 1) = \text{radq}(x+1)$ $y(0)=0$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) = è continua tranne in $-1, 1$

b) = x appartiene all'intervallo $(-\infty, 1) \cup [1, +\infty)$

c) = $y(2)=0$

d) = La soluzione è unica

e) = per $y(-3)=1$ non esiste soluzione

f) RISPOSTE MANCANTI

217) Si consideri la funzione $f(x,y)=x^4+x^2y+y^2+3$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) = Ha un punto di minimo in $(0,0,3)$

b) RISPOSTE MANCANTI

218) Si consideri la funzione $f(x,y)=x^4+y^4-2x^2+4xy$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) = interseca in 2 punti il piano

b) = l'origine è un punto di sella

c) RISPOSTE MANCANTI

219) Si consideri il seguente problema di Cauchy $y'=y/(x \log x)$ $y(1)=*$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) = Non è ammissibile perché $\log(1)=0$ per il teorema di esistenza e unicità

b) RISPOSTE MANCANTI

220) Si consideri la funzione $f(x,y)=x^4+y^4-2x^2-2y^2$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) = ha 4 punti di sella

b) = l'origine è un punto di massimo

c) = ha 4 punti di minimo

d) RISPOSTE MANCANTI

221) Si consideri il seguente problema di Cauchy $y'=2x \cdot \text{radq}(1-y^2)$ $y(0)=0$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) $y'=3$

b) $y=3x+c$

c) $y(0)=1$

d) $y=3x+1$

e) = $y=\sin x^2$

f) RISPOSTE MANCANTI

222) Si consideri il seguente problema di Cauchy $y'=y/x + 1-x$ $y(1)=1$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) = $y(x)=x \log x - x^2 + 2x$

b) = $y(1)=-1+c=1 \Rightarrow c=2$

c) RISPOSTE MANCANTI

223) Si consideri la seguente equazione differenziale $yy'=3x$ quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) La soluzione passa per il punto $(1,1)$

b) = Non ammette soluzioni costanti

c) per ogni scelta (a,b) appartenenti ad $\mathbb{R}^2$ esiste una soluzione tale che $y(a)=b$

d) non rispondo

e) è lineare

224) L'integrale $\int \int_T (x^2+y^2) dx dy$ è uguale a:

a) $8/3$

b) = pigreco

c) (doveva uscire pigreco nella versione non modificata quindi nella versione d'esame)

d) RISPOSTE MANCANTI

225) L'integrale $\int \int_T f(x,y) dx dy$ è uguale a:

a) $= 1/24$

b) RISPOSTE MANCANTI

226) Si sviluppi in serie di Taylor fino al secondo ordine la funzione $f(x,y)=\sin(xy)+x$ centrata in $(0,1)$. Essa vale:

a) $x(y-1)+2x+x^2$

b) Non rispondo

c) $x(y-1)+2x$

d) $= x(y-1)+2x+o(x^2+(y-1)^2)$

e) $x(y-1)+2x+x^2+o(x^2+y^2)$

227) Si consideri la funzione $f(x,y)=2x^3 y^2-x^2 y$. Supponiamo di essere in posizione $P=(-1,0,0)$ sul grafico di f e di spostarci su questo grafico lungo la curva in $\mathbb{R}^3$ data da: $t \rightarrow ((1,0)+tv, f((-1,0)+tv))$ per t appartenente a $(-e,e)$, dove v appartiene a $\mathbb{R}^2$. Si noti che $(1,0)+tv$ sono dei punti nel dominio di f , quindi di $\mathbb{R}^2$. Sia α l'angolo che v forma con il semiasse x positivo. Che relazione deve soddisfare α affinché, in questo spostamento sul grafico, si salga con un angolo iniziale di $\pi/6$ rispetto ad un piano orizzontale?

a) non rispondo

b) $\alpha = \arcsin(-\sqrt{3}/2)$

c) $\alpha = \arctg(\pi/6)$

d) $\alpha = \arcsin(-1/\sqrt{3})$

e) $\alpha = \arctg(-\pi/6)$

228) Sia D il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ delimitato dalle rette $x=\pi/2$, $x=\pi$ e dai delle funzioni $y=f(x)=e^{-x}$

2x) e $y=g(x)=e^{-x}$. Calcolare il numero..... Intero non negativo

a) Non rispondo

b) Inserire un numero intero compreso fra 0 e 9

229) Quali di queste affermazioni equivale al fatto che n vettori $v_i \in \mathbb{R}^m$ siano linearmente indipendenti?

a) $=$ la matrice con v_i come vettori riga ha determinante non nullo

b) Non rispondo

c) la matrice con v_i come vettori riga possiede una sottomatrice $n \times n$ invertibile

d) esiste una combinazione lineare dei vettori v_i uguale al vettore nullo

e) la matrice con v_i come vettori colonna ha rango m

230) Quando esistono due piani paralleli tangenti al grafico di una funzione differenziabile $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$?

a) quando $f(p)=f(q)$ per $p \neq q$ e $\forall p, q, f'(p) \neq f'(q)$

b) quando esistono due punti $p \neq q$ e un $k > 0$ tali che $\forall p, q, f'(p) - k f'(q) = 0$

c) non rispondo

d) quando, se $ax+by+cz+d=0$ è un piano tangente in $(p, f(p))$, esiste un $q \neq p$ tale che $(q, f(q)) \cdot (a, b, c) = 0$

e) $=$ quando f ha un minimo in p ed esiste un punto $q \neq p$ tale che $\|f'(q)\| = 0$

231) si consideri il problema di Cauchy dato da $y' = y + a(x)$ con le condizioni iniziali $y(x_0) = y_0$. Supponiamo che $a(x)$ sia di classe $C^1(A)$. Allora:

a) esiste un intervallo B contenente x' , tale che la soluzione è $(y, A \cap B)$

b) se $x_0 \in A$ la soluzione è (y, A) dove $y \in C^2(A)$

c) $=$ esiste sempre un'unica soluzione in un opportuno intervallo

d) l'esistenza ed unicità della soluzione dipende da y_0

e) non rispondo

232) Sia A una matrice $n \times m$ di rango $r > 0$. Quali delle seguenti affermazioni è FALSA:

a) prese r colonne a caso, una non potrà mai essere espressa come combinazione lineare delle altre $r-1$ colonne

b) Non rispondo

c) per ogni $i \leq r$ esiste una matrice C formata da i righe di A tale che il rango di C sia i

d) $=$ se $r \geq 2$, esiste una sottomatrice quadrata B di A di ordine $r-1$ con determinante nullo

e) r non può essere strettamente maggiore di m

233) Sia A una matrice quadrata invertibile. Allora (si segni la risposta corretta)

a) operando con trasformazioni elementari su colonne di A posso trasformarla nella matrice identità

b) A potrebbe non avere rango massimo

c) $=$ A non può avere una sottomatrice quadrata con determinante nullo

d) non rispondo

e) potrebbe esistere un vettore non nullo v tale che $Av=0$

- 234) Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \sqrt{6}; x^2/6 \leq y \leq 1\}$ e sia $f(x, y) = x^3 / \log(2)(y^3+1)$ Calcolare il volume (è un numero intero non negativo) del solido limitato dall'alto dal grafico di f e dal basso dalla regione D del piano x, y .
- a) RISPOSTE MANCANTI
- 235) Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \pi/2; \sqrt{x} \leq y \leq \pi/5\}$. Calcolare l'integrale (è un numero intero non negativo) $\iint_D 15x \sin(y^5) dA$
- a) RISPOSTE MANCANTI
- 236) Sia $U = \{(x, y) \text{ appartenente ad } \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2\}$ e sia $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ dotata di derivate parziali seconde continue in U . è possibile che p appartenente ad U sia un punto di massimo per f e che la matrice hessiana di f in p sia indefinita?
- a) Solo se f è non negativa e il gradiente in p è zero
- b) solo se p è un punto del bordo di U
- c) non rispondo
- d) = non è mai possibile
- e) quando dpf è la funzione nulla e p è un punto di sella di f
- 237) Sia $g(x, y) = (-\sin(x^2y), 2x - y^2)$ e $f(u, v) = u \cos v$. La derivata di f o g in $p = (1, 0)$ lungo la direzione $v = (-2, 3)$ è:
- a) non rispondo
- b) $-2\cos(2)/\sqrt{13}$
- c) $4/(3/\sqrt{13})$
- d) $3\cos(2)$
- e) $-3\cos(2)/\sqrt{13}$
- 238) Sia H un piano affine in $\mathbb{R}^3$. Quando è possibile trovare tre punti $A-(a_1, a_2, a_3)$, $B-(b_1, b_2, b_3)$, $C-(c_1, c_2, c_3)$ di H tali che i vettori (a_1, a_2, a_3) , (b_1, b_2, b_3) , (c_1, c_2, c_3) formino una base di $\mathbb{R}^3$?
- a) = se e solo se h non contiene l'asse x , né l'asse y , né l'asse z
- b) mai
- c) non rispondo
- d) solo quando H è parallela al piano x, y
- e) se e solo se H non passa per l'origine
- 239)

Domande Orale Complementi

- Problema di Cauchy
 - Possibili forme
 - Metodi di risoluzione
 - Significato geometrico della soluzione
 - $< 15 \rightarrow 18$
 - Cucinotta
-

- Prodotto Scalare
 - Prodotto Vettoriale
 - Differenziale
 - $24 \rightarrow 30$
 - Esercitatrice
-

- Rango
 - Parallelismo tra piani
 - Rouche - Capelli
 - $15 \rightarrow 22$
 - Cucinotta
-

- Kramer
 - Rouche - Capelli
 - Equazioni differenziali
 - Derivate Parziali
 - $20 \rightarrow 25$
-

- Punto Singolare
 - Può essere un massimo/minimo?
 - Sviluppo di Taylor (esercizio)
 - **Resto di Peano (Analisi 1 ???)**
 - $22 \rightarrow 26$
 - Khun
-

- Matrice Inversa
 - Rango
 - Determinante
 - **Multilineare**
 - $10 \rightarrow 18$
 - William
-

- Prodotto Vettoriale
 - **Espresso con il coseno**
 - Ragionamenti vari
 - Hessiana
 - $17 \rightarrow 21$
 - Esercitatrice
-

- Derivata Parziale

- Derivata Direzionale
 - Gradiente
 - 11 $\rightarrow$ 18
 - Manara
-

- Studio di funzione
 - I passaggi teorici / pratici
 - Le cose a cui stare attenti
 - Punto singolare
 - 12 $\rightarrow$ 21
 - Cucinotta
-

- Gradiente
 - Derivata Parziale
 - Con esercizi
 - Derivata Direzionale
 - Con esercizi
 - Borghesi
-

- Dati due vettori trovare il piano che formano
 - Quando una retta e un piano sono paralleli?
 - Studenti
-

- Sistemi lineari
 - Con infinite soluzioni
 - Senza soluzioni
 - Rouche - Capelli
 - Integrale doppio su un dominio unidimensionale
 - 17 $\rightarrow$ 22
 - Manara
-

- Rouche - Capelli
 - Rango
 - Prodotto scalare
 - Prodotto Vettoriale
 - Angolo tra vettori
 - Combinazione lineare
 - Cosa succede se dei vettori sono complanari?
 - 21 $\rightarrow$ 26
-

- Integrale Doppio
 - Come limite di somme
 - Kramer
 - Sistemi lineari
 - Con infinite soluzioni
 - Senza soluzioni
 - Massimi / Minimi
 - Comportamenti degli intorno
 - 21 $\rightarrow$ 25
-

- Rouché - Capelli
 - **Sottospazio vettoriale**
 - $17 \rightarrow 20$
-

- Sistemi lineari
 - Con infinite soluzioni
 - Senza soluzioni
 - Kramer
 - Rouché - Capelli
 - Distanza Punto - Retta
 - Binet
 - e Corollario
 - Prodotto Scalare
 - Prodotto Vettoriale
 - $12 \rightarrow 20$
 - Cucinotta
-

- Problema di Cauchy
 - Kramer
 - Rouché - Capelli
 - $15 \rightarrow 20$
 - Manara
-

- Problema di Cauchy
 - Teorema di unicità della soluzione
 - $11 \rightarrow 21$
 - Cucinotta
-

- Differenziale
 - Funzione differenziabile
 - Derivata parziale
 - Problema di Cauchy
 - $15 \rightarrow 18$
-

- Derivata direzionale
 - Funzione differenziabile
 - Integrale doppio
 - Khun
-

- Determinante
 - Rango
 - Prodotto vettoriale
 - Prodotto scalare
 - Problema di Cauchy
 - Derivata parziale
 - Gradiente
 - Hessiana
 - $< 15 \rightarrow 18$
 - Esercitatrice
-

- Insiemi Aperti / Chiusi
- Hessiana
- Cucinotta